Загальний курс фізики

Каркаси конспектів лекцій

Електростатика і постійний струм
Молекулярна фізика і термодинаміка

За підручником: Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П.
Загальний курс фізики, т. 1 (1999), т. 2 (2001). — К.: Техніка.

Згенеровано з вікі проєкту, 25 жовтня 2026 р.

Як користуватися

Кожен розділ — це **каркас** однієї рукописної сторінки конспекту, а не готовий конспект. Він містить:

- **План сторінки** — розкладка сторінки на рамки [A], [B], …;
- точні терміни й означення з підручника (у «лапках»), формули з номерами рівнянь книги, сторінки;
- ✎ — місця, де треба намалювати схему чи сформулювати думку власними словами;
- ⚠ — розбіжності між підручником і програмою, помилки в книзі, неперевірені місця;
- ✔ — формули звірено зі сканом сторінки; ⚡ — важливий або парадоксальний висновок;
- **Самоперевірка** — 2–4 запитання для самоперевірки.

Усі пояснення — українською; поруч із ключовими термінами в дужках подано англійські відповідники «(англ. …)». Терміни й цитати — дослівно з підручника. Посилання «т. 2, с. 38» — друковані сторінки підручника.

Зміст

Як користуватися **i**

I Електростатика і постійний струм **1**

Програма: 23 питання **2**

1. Електричний заряд та його властивості **3**

2. Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі **6**

3. Напруженість електричного поля E **8**

4. Потенціал електричного поля **10**

5. Диполь в однорідному електричному полі **12**

6. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса **14**

7. Дивергенція вектора E **15**

8. Зв’язок між напруженістю та потенціалом **16**

9. Теорема Стокса **17**

10–12. Поле зарядженої площини · двох площин · сферичної поверхні **19**

13. Теорема Остроградського–Гаусса **21**

14. Провідник у зовнішньому електричному полі **22**

15. Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів **24**

16. З’єднання конденсаторів **26**

17. Енергія зарядженого провідника **27**

18. Енергія електростатичного поля **28**

19. Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома **29**

20. Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила **31**

21. Поняття опору. Потужність **33**

22. Перший та другий закон Кірхгофа **35**

23. Закон Джоуля–Ленца **37**

II Молекулярна фізика і термодинаміка **39**

Програма МКР №2: 30 питань **40**

2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу **42**

1. Закони ідеальних газів **44**

20. Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи · 21. Внутрішня енергія ідеальних газів **46**

18. Закон розподілу Максвела **48**

17. Закон розподілу Больцмана · 19. Закон розподілу Максвела-Больцмана **50**

22. Середня довжина вільного пробігу молекули в газах **52**

23. Дифузія в газах · 24. Внутрішнє тертя в газах · 25. Теплопровідність газів **54**

3. Внутрішня енергія термодинамічної системи **56**

4. Теплота, робота, теплоємність **58**

6. Перший закон термодинаміки **60**

5. Теплоємність ідеальних газів **62**

7. Ізотермічний процес · 8. Ізохоричний процес · 9. Ізобарний процес **64**

10. Адіабатичний процес **66**

11. Колові процеси **68**

12. Цикл Карно (необернений) та його ккд · 13. Цикл Карно (обернений) та його ккд **70**

16. Другий закон термодинаміки **72**

14. Ентропія та її властивості **74**

15. Теорема Нернста **76**

26. Відмінність реального газу від ідеального **78**

27. Рівняння Ван-Дер-Ваальса **80**

28. Класифікація кристалів **82**

29. Дефекти в кристалах **84**

30. Рідини **86**

III Додатки **88**

Інтегральна ↔ диференціальна форма законів **89**

Принцип суперпозиції **90**

Процеси в ідеальному газі: одна таблиця **91**

Явища переносу: один закон, три величини **92**

Глосарій **93**

Частина І

Електростатика і постійний струм

Програма: 23 питання

Джерело: т. 2, розд. 1–2.

Завдання — рукописний конспект кожного питання. Статус: каркас готовий · ✔ формули звірено зі сканом · написано від руки (позначає автор конспекту).

№	Питання (як у програмі)	Сторінка	§	Статус
1	Електричний заряд та його властивості	01	1.1	
2	Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі	02	1.2–1.3, 1.6	
3	Напруженість електричного поля E	03	1.4–1.5	
4	Потенціал електричного поля	04	1.10–1.11	
5	Диполь в однорідному електричному полі	05	1.6	
6	Потік вектора напруженості електричного поля E. Теорема Гауса	06	1.7	
7	Дивергенція вектора E	07	1.8	
8	Зв’язок між напруженістю та потенціалом	08	1.11	
9	Теорема Стокса	09	1.10	
10	Поле зарядженої площини	10–12	1.7	
11	Поле двох заряджених площин (теорема Гауса)	10–12	1.7	
12	Поле сферичної поверхні	10–12	1.7, 1.11	
13	Теорема Остроградського-Гауса	13	1.8	
14	Провідник у зовнішньому електричному полі	14	1.12–1.13	
15	Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів	15	1.14	
16	З’єднання конденсаторів	16	1.14	
17	Енергія зарядженого провідника	17	1.25–1.26	
18	Енергія електростатичного поля	18	1.26	
19	Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома	19	2.1–2.3	
20	Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила	20	2.1, 2.3	
21	Поняття опору. Потужність	21	2.2, 2.4	
22	Перший та другий закон Кірхгофа	22	2.6	
23	Закон Джоуля-Ленца	23	2.5	

Що перетинається

- 2 і 5 мають спільний диполь. Означте його один раз (у 5) і посилайтеся з 2.
- 6, 7, 13 утворюють один ланцюжок: Гаусс (інтегральна форма) → div (диференціальна) → Остроградський–Гаусс (математичний місток).
- 19, 20, 21 перетинаються. Пропонований поділ: 19 — закон Ома в усіх формах, 20 — I, j, EPC, 21 — R, ρ, P.
- 17 і 18 дають те саме W — один раз через заряди, другий — через поле.

1. Електричний заряд та його властивості

Джерело: Кучерук т. 2, **§ 1.1 «Електричний заряд», с. 14–21** (розвороти 8–11). ✔ Усі формули звірено зі сканом.

Це каркас рукописної сторінки: точні терміни, формули й структура. Формулювання на сторінці — ваші.

План сторінки (одна сторона А4)

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД                             │
│ [0] Що це? (означення + 1.1)                     │
├──────────────────────────┬───────────────────────┤
│ [1] Два види (±)         │ [2] Квантування       │
│                          │     + схема Міллікена │
├──────────────────────────┼───────────────────────┤
│ [3] Інваріантність       │ [4] Закон збереження (1.2)│
├──────────────────────────┴───────────────────────┤
│ [5] Неперервний розподіл: ρ, σ, τ  (1.3)–(1.5)   │
│ [низ] Носії заряду: e⁻, p⁺, іони · електризація  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

---

[0] Що таке заряд (с. 15)

- Означення книги: «Електричний заряд є **внутрішньою характеристикою** деяких елементарних матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів.»
- Головна думка, яку варто записати своїми словами: заряд — це **і джерело, і об’єкт дії** поля («як джерело, так і об’єкт дії»).
- Як вимірюють заряд (с. 14): почергово вміщують дві частинки в ту саму точку М поля:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{q_1}{q_2} \qquad (1.1)$$

Відношення не залежить ні від поля, ні від точки М — лише від самих частинок.

- Порівняння з масою (с. 15): маса має один знак і лише притягує; заряд має два знаки, тож заряди можуть **компенсувати** один одного.

[1] Два види зарядів (с. 15)

- Однойменні заряди відштовхуються, різнойменні — притягуються (англ. like / unlike charges).
- Угода про знак: **позитивний** — скло, натерте шовком; **негативний** — ебоніт (бурштин), натертий хутром.
- Угода довільна. Суть у тому, що видів саме два.
- ✎ Ваш рядок: чому тіла зазвичай нейтральні?

[2] Дискретність: закон квантування електричного заряду (с. 16–19)

- Термін книги (курсивом): ***закон квантування електричного заряду*** (англ. charge quantization). Вільні заряди складаються з однакових дискретних порцій, що дорівнюють заряду електрона.

$$q = n|e|, \quad n = \pm 1, \pm 2, \ldots \qquad |e| = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{Кл}$$

- **Дослід Міллікена (рис. 1.1, с. 18)**: намалюйте дві горизонтальні пластини, краплину олії та стрілки qE↑, F_A↑, mg↓, av↕.
  - Без поля: краплина падає рівномірно, mg = av + F_A, звідси знаходять a.
  - З полем E: краплина рівномірно піднімається, **qE + F_A = mg + av′**, звідси знаходять q.
  - Рентгенівське опромінення змінює заряд: Δq = q′ − q = n|e| **завжди**.
- Саме квантування — це **постулат**: теорія його не пояснює (с. 19).
- Додаткові факти (необов'язково): e/m = 1,7588·10¹¹ Кл/кг (Томсон, 1897); m_e = 9,109·10⁻³¹ кг; кварки ±e/3, 2e/3, у вільному стані не виявлені.

[3] Інваріантність заряду (с. 20)

- Значення заряду **не залежить** від інерціальної системи відліку чи швидкості носія (англ. charge invariance).
- Доказ — нейтральність атомів. Електрони в He рухаються приблизно вдвічі швидше, ніж у H_2, проте обидва нейтральні, отже заряд не залежить від швидкості. Перевірено до v ≈ 0,5c.
- ✎ Порівняйте самі: маса *змінюється* зі швидкістю (теорія відносності), а заряд — ні.

[4] Закон збереження заряду (с. 20–21)

- ***Замкнена система*** (англ. closed system) — така, крізь межі якої не проникають заряджені частинки.
- «Повний електричний заряд замкненої системи є величиною постійною і дорівнює алгебричній сумі її позитивних та негативних зарядів»:

$$q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n = \sum_{i=1}^{n} q_i = \text{const} \qquad (1.2)$$

- Наслідок: заряди народжуються й зникають **лише парами ±** (народження пари $e^- e^+$ з γ-кванта, анігіляція).
- Електризація тертям лише **перерозподіляє** заряд, сумарний заряд не змінюється (с. 16). Гарний приклад для малюнка.

[5] Неперервний розподіл: густини заряду (с. 21)

- Навіщо: при 1 А крізь переріз проходить ≈ 6·10¹⁸ елементарних зарядів за секунду, тож дискретність непомітна і заряд вважають неперервним.

Термін (курсив книги)	Формула	Одиниця
об'ємна густина заряду (англ. volume charge density)	$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}$ (1.3)	Кл/м³
поверхнева густина заряду (англ. surface charge density)	$\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS}$ (1.4)	Кл/м²

Термін (курсив книги)	Формула	Одиниця
лінійна густина (англ. linear charge density)	$\tau = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}$ (1.5)	Кл/м

- Застереження книги: ΔV, ΔS, Δl малі, але кожен містить багато елементарних зарядів.
- σ знадобиться в темах 10–12 (заряджена площина, дві площини, сфера), τ — для зарядженої нитки.

[низ] Носії заряду (с. 16)

- Стабільні носії: **електрон** (−e), **протон** (+e, за модулем дорівнює заряду електрона з дуже високою відносною точністю, с. 19). Іони утворюються, коли атом втрачає або набуває електрони.

Пропустити (відступи, що не стосуються теми)

Історія (Гільберт, Франклін, Дюфе, Стоні), класичний радіус електрона $r_0 = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_0 c^2) = 2{,}82 \cdot 10^{-15}$ м, спін, парадокс «нескінченної енергії» електрона, час життя нейтрона. Додавайте лише якщо лектор цікавиться історією.

Самоперевірка

1. Чому нейтральність атома доводить інваріантність заряду?
2. Що доводить дослід Міллікена і що він вимірює?
3. Чому тертям електризуються діелектрики, а метали — ні? (с. 16)
4. Яка властивість є *постулатом*, а які — дослідні факти?

2. Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі

Джерело: т. 2, **§ 1.2** (с. 21–26), **§ 1.3** (с. 26), **§ 1.6** (с. 32–35). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Закон Кулона: формулювання + (1.6)/(1.7) + рис. 1.2 крутильні ваги ┐
├ [B] Векторна форма (1.8)  │ [C] k, ε₀, одиниці                        ┤
├ [D] Принцип суперпозиції (1.10) + рис. 1.4                            ┤
├ [E] Середовище: ε (§1.3)  │ [F] Диполь у неоднорідному полі (1.26)    ┤
└ низ: межі застосування закону                                         ┘
```

[A] Закон Кулона (с. 22)

- Формулювання книги (варто вивчити дослівно): «сила взаємодії F двох **нерухомих точкових зарядів у вакуумі** прямо пропорційна добуткові кількостей електрики цих зарядів q_1 і q_2, обернено пропорційна квадратові відстані r між ними і напрямлена вздовж прямої, яка сполучає ці заряди» (англ. Coulomb's law)
- $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$ (1.6) → у СІ: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$ (1.7)
- **Точковий заряд** (англ. point charge): розміри тіл ≪ відстані між ними (с. 24).
- Угода про знак: відштовхування F > 0, притягання F < 0.
- ✎ Намалюйте крутильні ваги Кулона (рис. 1.2): нитка, коромисло, кульки a і d.

[B] Векторна форма (с. 24)

- $\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$ (1.8), причому $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ (1.9)
- Сили **центральні** (англ. central forces): діють уздовж прямої, що сполучає заряди.

[C] Коефіцієнт і одиниці (с. 23–24)

- $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9\ \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$; **електрична стала** (англ. electric constant) $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}$ Ф/м.
- 1 Кл = 1 А·1 с; основна одиниця — ампер, тож кулон — похідна одиниця.
- «Раціоналізована форма» вносить 4π у k, щоб він зник із формул, які використовують найчастіше.
- Необов'язково: у СГСЕ k = 1, а 1 Кл = $3\cdot 10^9$ одиниць СГСЕ.

[D] Принцип суперпозиції (с. 25)

- Сила взаємодії двох зарядів **не залежить від наявності інших зарядів**; результуюча сила — векторна сума (англ. superposition principle): $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_0}{r_{i0}^3}\vec{r}_{i0}$ (1.10)
- Протяжні тіла подумки ділять на точкові заряди.

[E] Вплив середовища (§ 1.3, с. 26)

- **Діелектрична проникність** (англ. permittivity) $\varepsilon = F_0/F$ — у скільки разів сила в середовищі слабша, ніж у вакуумі (безрозмірна).
- $F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2}$
- Причина: середовище зазнає **поляризації** (англ. polarization) і частково нейтралізує заряди.

[F] Диполь у неоднорідному полі (с. 35)

- У неоднорідному полі дві сили різні, тож крім моменту сил з'являється ще й рівнодійна: $F = p\,\dfrac{\partial E}{\partial x}$ (1.26), диполь уздовж силової лінії.
- Напрям — **у бік зростання напруженості**: диполь утягується в область сильнішого поля.
- ✎ Приклад для запису: чому наелектризований гребінець притягує клаптики паперу (індуковані диполі).
- Необов'язково: приклад 1.1, два диполі на одній прямій, $F = -\dfrac{6p_1 p_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^4}$.
- Саме означення диполя — у темі 5 (запишіть його там або тут, але один раз).

Низ: межі застосування (с. 26)

- Перевірено від $\approx 10^{-17}$ м (розсіяння електронів) до $\approx 10^{7}$ м (супутники).

Самоперевірка

1. Чому закон сформульовано для *точкових* і *нерухомих* зарядів?
2. Що додає принцип суперпозиції до самого закону Кулона?
3. Чому диполь в однорідному полі повертається, але не рухається поступально?

3. Напруженість електричного поля E

Джерело: т. 2, **§ 1.4** (с. 27), **§ 1.5** (с. 28–31). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Що таке поле (§1.4): близькодія vs далекодія ┐
├ [B] Означення E (1.11) + пробний заряд            ┤
├ [C] Поле точкового заряду (1.12) │ [D] Суперпозиція (1.13)–(1.14) ┤
├ [E] Неперервні заряди (1.15)–(1.18)               ┤
└ [F] Силові лінії: рис. 1.6–1.8; однорідне поле    ┘
```

[A] Електричне поле (с. 27)

- **Електричне поле** (англ. electric field): «матеріальна складова електромагнітного поля, яке діє на заряд, зумовлене зарядами або змінним у часі магнітним полем».
- Основна ознака поля: **на будь-який внесений у нього заряд діє сила**.
- Дві концепції: **далекодія** (англ. action at a distance: миттєво, без носія) — відкинута; **близькодія** (англ. short-range action: через поле, зі скінченною швидкістю) — прийнята.
- В електростатиці обидві дають однакові результати; різняться лише для рухомих зарядів.

[B] Означення напруженості (с. 28)

- **Пробний заряд** (англ. test charge): точковий, позитивний, досить малий, щоб не спотворювати поле.
- «Напруженість E у даній точці електростатичного поля чисельно дорівнює силі, з якою поле діє на **одиничний позитивний пробний заряд**, вміщений у цю точку» (англ. electric field strength)
- $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ (1.11) — **вектор** і **силова характеристика поля** (англ. force characteristic of the field).
- Одиниці: Н/Кл = В/м.
- E — **локальна** (англ. local) величина: кожна точка має своє значення.

[C] Поле точкового заряду (с. 28)

- $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec{r}$ (1.12), тобто $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
- Поле **центрально-симетричне** (англ. centrally symmetric).
- Взаємодія у два етапи (с. 29): q_1 створює поле E_{12}, а поле діє на q_2 із силою $\vec{F}_{12} = q_2\vec{E}_{12}$.

[D] Принцип суперпозиції полів (с. 29–30)

- $\vec{E} = \sum_{i=1}^{n}\vec{E}_i$ (1.13), $\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^3}\vec{r}_i$ (1.14)
- **Польове формулювання** (англ. field formulation): поле системи дорівнює сумі полів кожного заряду «за відсутності всіх інших».
- «Основне завдання електростатики»: знайти **E** у кожній точці за заданим розподілом зарядів (с. 29).

[E] Неперервний розподіл (с. 30–31)

- $dq = \rho\, dV \to \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho\,\vec{r}}{r^3} dV$ (1.15); аналогічно з σdS і τdl (1.18).
- Зв’язок із темою 1: ρ, σ, τ.

[F] Силові лінії (с. 31)

- **Силова лінія** (англ. field line) — лінія, дотична до якої в кожній точці напрямлена вздовж E.
- Починаються на + зарядах і закінчуються на − (або йдуть у нескінченність); **ніколи не перетинаються**.
- Густота ліній (на одиницю площі) ∝ E.
- **Однорідне поле** (англ. uniform field): E скрізь однакове, лінії паралельні й рівновіддалені.
- ✎ Намалюйте три картинки: окремий +, окремий −, пара +/− (рис. 1.6–1.8).

Самоперевірка

1. Чому пробний заряд має бути малим?
2. Чому силові лінії не можуть перетинатися?
3. Що первинне в концепції близькодії: сила чи поле?

4. Потенціал електричного поля

Джерело: т. 2, **§ 1.10** (с. 44–45, робота), **§ 1.11** (с. 48–56). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Робота поля не залежить від шляху (1.44)–(1.46) ┐
├ [B] Означення φ (1.54)  │ [C] φ точкового заряду (1.55)  ┤
├ [D] Суперпозиція (1.56) │ [E] Різниця потенціалів, напруга (1.59), еВ ┤
└ [F] Еквіпотенціальні поверхні: рис., E ⊥ поверхні     ┘
```

[A] Робота сил поля (с. 44–45)

- Переміщення q_0 у полі заряду q з точки 1 у точку 2: $A_{12} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$ (1.45)
- Робота **не залежить від форми шляху**, отже поле **потенціальне (консервативне)** (англ. conservative field).
- По замкненому контуру робота дорівнює 0: $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.46) — **циркуляція вектора E** (англ. circulation). Докладніше — у темі 9.

[B] Означення потенціалу (с. 48–49)

- $A_{12} = W_1 - W_2$: робота дорівнює **зменшенню** потенціальної енергії (1.53).
- $\varphi_1 = \frac{A_{1\infty}}{q_0} = \int_1^\infty E\, dl \cos\alpha$ (1.54)
- Означення книги: «фізична величина, що чисельно дорівнює роботі, яку виконують сили електричного поля при переміщенні **пробного одиничного заряду** із заданої точки **в нескінченність**» (англ. electric potential)
- Рівнозначне означення: **відношення потенціальної енергії заряду до значення цього заряду**, $\varphi = W/q_0$.
- φ — **скалярна** (англ. scalar) величина й **енергетична характеристика** поля (англ. energy characteristic). 1 В = 1 Дж/1 Кл.
- Нуль відліку: φ(∞) = 0 у теорії, φ(Землі) = 0 на практиці.

[C] Потенціал точкового заряду (с. 50)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ (1.55); додатний для +q, від'ємний для −q.

[D] Суперпозиція (с. 50)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i}$ (1.56) — **алгебрична**, а не векторна сума. У цьому головна практична перевага φ над E.
- Неперервний розподіл: $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho\, dV}{r}$ (1.57).

[E] Різниця потенціалів = напруга (с. 50–51)

- φ визначений лише з точністю до адитивної сталої, тож фізичний зміст має **Δφ**: $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{12}}{q_0}$ (1.59), позначають **U** (англ. voltage), одиниця — вольт.
- **Електрон-вольт**: 1 еВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж.

[F] Еквіпотенціальні поверхні (с. 51)

- Поверхня, на якій $\varphi = \text{const}$ (англ. equipotential surface). Переміщення заряду вздовж неї не потребує роботи, отже $\mathbf{E} \perp$ **поверхні**.
- Поверхня провідника еквіпотенціальна.
- ✎ Малюнок: точковий заряд, концентричні кола (φ) і радіальні стрілки (E).

Самоперевірка

1. Чому взагалі можна ввести φ? (Підказка: див. [A].)
2. Чому φ обчислювати простіше, ніж E?
3. Чому $\Delta\varphi$ «фізичніше», ніж φ?

5. Диполь в однорідному електричному полі

Джерело: т. 2, **§ 1.6** (с. 32–35); потенціал і енергія — у **§ 1.11** (с. 53–54). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Означення диполя, p (1.19) + рис. 1.9  ┐
├ [B] Поле диполя: на осі (1.20), на перпендикулярі (1.21) ┤
├ [C] Момент сил у однорідному полі (1.23)–(1.25) + рис. 1.13 ┤
└ [D] Енергія, рівновага  │ [E] Потенціал диполя (1.66)       ┘
```

[A] Електричний диполь (с. 32)

- «сукупність двох однакових за абсолютним значенням і протилежних за знаком точкових зарядів +q і −q, розміщених на деякій відстані l» (англ. electric dipole)
- **Плече диполя** l (англ. dipole arm). **Жорсткий** диполь (англ. rigid dipole): l = const. **Точковий** диполь (англ. point dipole): l ≪ r. Приклад — полярні молекули.
- **Електричний дипольний момент** (англ. dipole moment): $\vec{p} = q\vec{l}$ (1.19), напрямлений **від − до +**; одиниця Кл·м.

[B] Поле точкового диполя (с. 32–34)

- На осі: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{2\vec{p}}{r^3}$ (1.20)
- На перпендикулярі до середини плеча: $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{\vec{p}}{r^3}$ (1.21), антипаралельне p.
- У загальному випадку (1.22) спадає як **1/r³** (для точкового заряду — $1/r^2$).

[C] Дія однорідного поля (с. 34)

- $F_+ = -F_-$, рівнодійна 0, але сили утворюють **пару сил** (англ. couple): $M = pE\sin\alpha$ (1.24), $\vec{M} = [\vec{p}\times\vec{E}]$ (1.25)
- Пара сил повертає **p** у напрямі **E**.
- ✎ Намалюйте рис. 1.13: диполь під кутом α до E і дві сили qE.

[D] Енергія і рівновага (с. 34, 54)

- $W = -pE\cos\alpha = -\vec{p}\cdot\vec{E}$ (1.67); у книзі на с. 54 енергію позначено U.
- p ∥ E — **стійка рівновага** (англ. stable equilibrium; W мінімальна); p антипаралельний до E — **нестійка** (англ. unstable).

[E] Потенціал диполя (с. 53)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (1.66), спадає як $1/r^2$.

Порівняння з темою 2

Поле	Сила	Момент
однорідне	0	pE sin α
неоднорідне	p ∂E/∂x, у бік сильнішого поля	теж є

Самоперевірка

1. Чому в однорідному полі рівнодійна дорівнює нулю?
2. Яка рівновага стійка і чому? (Скористайтеся W.)
3. Чому поле диполя спадає швидше, ніж поле заряду?

6. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса

Джерело: т. 2, **§ 1.7** (с. 36–38). Застосування — у темах 10–12. ✔ Формули звірено зі сканом.

Правопис: у книзі **Гаусса** (з подвоєним «с»), у програмі — «Гауса».

План сторінки

```
┌ [A] Потік: означення (1.27) + рис. 1.16 (площадка, нормаль, кут α) ┐
├ [B] Ідея доведення: тілесний кут (1.29), рис. 1.17 а/б             ┤
├ [C] Теорема Гаусса: формулювання + (1.31), (1.33)                  ┤
└ [D] Фізичний зміст: джерела/стоки; Гаусс = Кулон в інтегральній формі ┘
```

[A] Потік вектора E (с. 36)

- Однорідне поле крізь плоску площадку: $\Delta\Phi_E = E\,\Delta S\cos\alpha = E_n\Delta S$ (1.27) (англ. electric flux)
- Загалом: $\Phi_E = \int_S E_n\,dS$
- Знак визначає cos α; додатною вважають **зовнішню** нормаль.
- Наочно: кількість силових ліній, що перетинають поверхню.

[B] Ідея доведення (с. 36–38)

- Для точкового заряду $d\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\omega$ (1.29), де dω — **тілесний кут** (англ. solid angle).
- Заряд **усередині**: $\oint d\omega = 4\pi$, отже $\Phi_E = q/\varepsilon_0$ (1.30).
- Заряд **зовні**: кожен конус перетинає поверхню парну кількість разів, отже $\Phi_E = 0$ (1.32).
- ✎ Намалюйте рис. 1.17 а/б: конус від q перетинає замкнену поверхню один раз і двічі.

[C] Теорема Гаусса (с. 38)

- «потік вектора напруженості електростатичного поля у вакуумі Ф_E крізь **довільну замкнену поверхню** S зсередини назовні дорівнює **алгебричній сумі** тих точкових зарядів q_i, які охоплюються поверхнею S, поділеній на електричну сталу ε₀» (англ. Gauss's theorem)
- $\Phi_E = \oint_S E_n\,dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$ (1.31)
- Неперервний розподіл: $\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\int_V \rho\,dV + \int_S \sigma\,dS\right)$ (1.33)

[D] Фізичний зміст (с. 38)

- Позитивні заряди — **джерела** поля (англ. sources), негативні — **стоки** (англ. sinks).
- Теорема справджується *саме тому*, що E ∝ 1/r². Тому «теорема Гаусса є **інтегральною формою запису закону Кулона**».
- Чим корисна: замінює громіздкі інтеграли (1.15) коротким міркуванням про симетрію (теми 10–12) і веде до диференціальної форми (тема 7).

Самоперевірка

1. Чому потік не залежить від форми поверхні?
2. Чому заряд зовні дає нульовий потік?
3. Чому теорема не справджувалася б, якби сила спадала як 1/r³?

7. Дивергенція вектора E

Джерело: т. 2, **§ 1.8 «Теорема Гаусса в диференціальній формі»** (с. 41–43). ✔ Формули звірено зі сканом.

Перетинається з темою 13 (Остроградський–Гаусс). Пропонований поділ: **ця сторінка — div і її зміст**, **тема 13 — місток між інтегральною і диференціальною формами**.

План сторінки

```
┌ [A] Навіщо: інтегральна vs диференціальна форма ┐
├ [B] Виведення: паралелепіпед dx dy dz, рис. 1.22 ┤
├ [C] Означення div (через границю) + декартова форма ┤
└ [D] div E = ρ/ε₀ (1.42) + фізичний зміст        ┘
```

[A] Мотивація (с. 41)

- Інтегральна форма пов’язує **різні** точки: E на поверхні й q усередині об’єму.
- Диференціальна форма пов’язує величини **в одній точці** — це відповідає ідеї близькодії.

[B] Виведення (с. 41–42)

- Малий паралелепіпед dx·dy·dz із зарядом ρ dV. Потік крізь пару граней ⊥ Ox дорівнює $\frac{\partial E_x}{\partial x} dx\,dy\,dz$; так само для y і z.
- За теоремою Гаусса: $\left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\right) dV = \frac{\rho\, dV}{\varepsilon_0}$ (1.38)
- ✎ Намалюйте паралелепіпед: E_x входить зліва, E_x + ($\partial E_x/\partial$x)dx виходить справа.

[C] Означення дивергенції (с. 42)

- **Розходження, або дивергенція** (англ. divergence) вектора A в точці — границя відношення потоку до об’єму: $\operatorname{div} \vec{A} = \lim\limits_{V \to 0} \frac{\oint_S A_n\, dS}{V}$; не залежить від форми S.
- Декартова форма: $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ (1.43)

[D] Результат (с. 42–43)

- $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.42) — теорема Гаусса в диференціальній формі = **диференціальна форма закону Кулона**.
- Зміст: div характеризує **потужність джерел або стоків** (англ. strength of sources or sinks).
  - div E > 0: тут лінії починаються (+ заряд).
  - div E < 0: тут лінії закінчуються (− заряд).
  - Де ρ = 0: div E = 0, лінії проходять крізь точку.

Самоперевірка

1. Що означає div E = 0 у точці порожнього простору?
2. Чому (1.42) «локальна», а (1.31) — ні?

8. Зв’язок між напруженістю та потенціалом

Джерело: т. 2, **§ 1.11** (с. 51–53). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Інтегральний зв'язок: φ₁ − φ₂ = ∫E dl (1.60)        ┐
├ [B] Диференціальний: E_x = −∂φ/∂x → E = −grad φ (1.62)  ┤
├ [C] Однорідне поле: E = U/d   │ [D] Градієнт: що це     ┤
└ [E] Рівняння Пуассона (1.63) і Лапласа (1.64)           ┘
```

[A] φ через E (с. 51)

- $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E}\, d\vec{l}$ (1.60) — так знаходять φ, коли відоме E.
  - ⚠ **Друкарська помилка в книзі** (с. 51): (1.60) надруковано з мінусом, φ₁ − φ₂ = −∫E dl. Це суперечить її ж (1.53) і (1.59): $A_{12} = q_0 \int E\, dl = q_0(\varphi_1 - \varphi_2)$. Правильна форма — без мінуса: уздовж E потенціал спадає.

[B] E через φ (с. 51–52)

- На малому dx: $dA = q_0 E_x\, dx = -q_0\, d\varphi$, звідси $E_x = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}$, так само E_y, E_z.
- $\vec{E} = -\left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{i} + \dfrac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{j} + \dfrac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{k}\right) = -\operatorname{grad}\varphi$ (1.61)–(1.62)
- **Мінус**: E напрямлена в бік **спадання** φ.

[C] Однорідне поле (с. 52)

- $E = \dfrac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} = \dfrac{U}{d}$ — тому E вимірюють у **В/м**.

[D] Градієнт (с. 52)

- **grad φ** (англ. gradient) — вектор, напрямлений у бік **найшвидшого зростання** φ; його довжина — похідна φ у цьому напрямі.
- Тому E ⊥ еквіпотенціалям (тема 4, [F]) і напрямлена «згори вниз».
- ✎ Корисний образ: φ — висота пагорба, E — напрям, куди скочується кулька.

[E] Рівняння Пуассона і Лапласа (с. 52–53)

- Підставляємо E = −grad φ у div E = ρ/ε₀: $\nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.63) — **рівняння Пуассона** (англ. Poisson’s equation)
- Де ρ = 0: $\nabla^2\varphi = 0$ (1.64) — **рівняння Лапласа** (англ. Laplace’s equation)
- $\nabla^2 = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$ — **лапласіан**
- A rot grad φ ≡ 0, тож друге рівняння (rot E = 0) виконується автоматично (зв’язок із темою 9).

Самоперевірка

1. Де поле сильніше: там, де еквіпотенціалі густіші, чи де рідші?
2. Чи може E = 0 там, де φ ≠ 0? Наведіть приклад. (Усередині провідника.)

9. Теорема Стокса

Джерело: т. 2, **§ 1.10** (с. 45–48). Окремого параграфа про теорему Стокса в книзі немає: вона входить до § «Робота сил електричного поля. Потенціальний характер електростатичного поля». ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Циркуляція E = 0 (1.46): електростатичне поле потенціальне ┐
├ [B] Ротор: означення (1.47) + рис. 1.25, 1.26                   ┤
├ [C] Декартова форма rot A (1.49)                                ┤
├ [D] Теорема Стокса: ∮A dl = ∫rot A dS                           ┤
└ [E] rot E = 0 (1.51); система div E = ρ/ε₀, rot E = 0 (1.52)    ┘
```

[A] Циркуляція (с. 45)

- **Циркуляція вектора E** (англ. circulation): $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l}$ по замкненому контуру L.
- В електростатиці $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.46) — інтегральна форма **потенціальності** поля (англ. conservative field).
- Наслідок: силові лінії електростатичного поля **незамкнені** — починаються й закінчуються на зарядах.

[B] Ротор (с. 46)

- Від лат. *roto* — «обертаю». Характеризує «завихрення» векторного поля (англ. curl).
- Проєкція на напрям n: $\mathrm{rot}_n \vec{A} = \lim\limits_{\Delta S \to 0} \dfrac{\oint_L \vec{A}\, d\vec{l}}{\Delta S}$ (1.47); напрям обходу контуру — за правилом **правого гвинта** (англ. right-hand screw rule).

[C] Декартова форма (с. 47)

$$\mathrm{rot}\,\vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{k} \quad (1.49)$$

- ✎ Як запам’ятати: визначник 3×3 з рядками (i j k), (∂x ∂y ∂z), (A_x A_y A_z).

[D] Теорема Стокса (с. 47)

- $\oint_L \vec{A}\, d\vec{l} = \int_S \mathrm{rot}\,\vec{A}\, d\vec{S}$, де S — **будь-яка** поверхня, що спирається на контур L (англ. Stokes’ theorem).
- Словами: циркуляція по контуру = потік ротора крізь поверхню, натягнуту на цей контур.
- ✎ Малюнок: контур L, «мильна плівка» S на ньому та нормалі n.

[E] Застосування до E (с. 47–48)

- $\int_S \mathrm{rot}\,\vec{E}\, d\vec{S} = \oint \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.50) для будь-якої S, отже $\mathrm{rot}\,\vec{E} = 0$ (1.51).
- Два **основні диференціальні рівняння електростатики** (1.52): $\mathrm{div}\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0, \qquad \mathrm{rot}\,\vec{E} = 0$
- Вони замінюють закон Кулона разом із принципом суперпозиції і є окремим випадком **рівнянь Максвелла**.

Таблиця-пара (добре підходить для низу сторінки)

	інтегральна форма	**диференціальна форма**	**теорема-міст**
джере-ла	$\oint E\,dS = q/\varepsilon_0$	$\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$	Остроградського–Гаусса (тема 13)
вихори	$\oint E\,dl = 0$	$\operatorname{rot} E = 0$	Стокса (ця тема)

Самоперевірка

1. Чому замкнені силові лінії суперечили б $\operatorname{rot} E = 0$?
2. Чим відрізняються «потік» і «циркуляція»?

10–12. Поле зарядженої площини · двох площин · сферичної поверхні

Джерело: т. 2, застосування **§ 1.7** (с. 38–40); потенціали — у **§ 1.11** (с. 54–56). ✔ Формули звірено зі сканом.

Один метод — три форми, тож вони добре вміщуються на одному розвороті зі спільною рамкою-«рецептом».

Рецепт (запишіть один раз, угорі)

1. Із симетрії визначте **напрям** E.
2. Оберіть замкнену **гауссову поверхню** (англ. Gaussian surface), на якій E стала або потік дорівнює 0.
3. Обчисліть потік за означенням (E·площа) і прирівняйте до $q_{\text{всередині}}/\varepsilon_0$.
4. Знайдіть E. Потім φ — із $\varphi_1 - \varphi_2 = \int E\,dl$.

---

10. Поле рівномірно зарядженої нескінченної площини (с. 38–39, 54)

- «Нескінченна» означає: відстань до площини $\ll$ її розмірів.
- Симетрія: E ⊥ площині. Поверхня — **прямий циліндр** (англ. right cylinder), що перетинає площину, з основами S.
- Потік: крізь бічну поверхню — 0, крізь дві основи — 2ES. Охоплений заряд σS.
- $2ES = \dfrac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Longrightarrow E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (1.34)
- E не залежить від відстані, тож поле з кожного боку **однорідне** (англ. uniform).
- Потенціал: $\varphi(x) = \varphi(0) - \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}x$ — спадає лінійно.
- ✎ Намалюйте рис. 1.18: площина, циліндр крізь неї, стрілки з обох основ.

11. Поле двох різнойменно заряджених паралельних площин (с. 39)

- +σ і −σ. За **принципом суперпозиції** між площинами поля додаються, зовні — компенсуються.
- Між площинами: $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (1.35). Зовні: E = 0.
- Дві **однойменно** заряджені площини: між ними E = 0.
- Потенціал між площинами: $\varphi(x) = \varphi(0) - \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}x$, звідси $U = \dfrac{\sigma d}{\varepsilon_0}$ — плоский конденсатор (тема 15).
- ✎ Намалюйте рис. 1.19: дві пластини, три області, стрілки поля від кожної пластини та їхня сума.
- Пов’язане: поле біля самої поверхні провідника $E = \sigma/\varepsilon_0$ (1.36), с. 40 (тема 14).

12. Поле рівномірно зарядженої сферичної поверхні (кулі) (с. 40, 55)

- Симетрія: E радіальна. Поверхня — **концентрична сфера** радіуса r.
- Зовні (r > R): $E \cdot 4\pi r^2 = q/\varepsilon_0 \Longrightarrow E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}$ — як поле точкового заряду в центрі.
- Усередині **сфери** (провідна куля, заряд на поверхні): E = 0, φ = const = $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.
- Потенціал зовні: $\varphi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.
- Необов’язково: куля, заряджена **по об’єму** з густиною ρ, — усередині $E = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0\varepsilon}$, зростає лінійно.

- ✎ Побудуйте графіки E(r) і φ(r) для сфери: E стрибає на R, далі спадає як $1/r^2$; φ стала всередині, далі спадає як 1/r.

Додатковий рядок (с. 40, циліндр)

- Нескінченний заряджений циліндр або нитка з лінійною густиною τ: $E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (1.37) зовні, 0 усередині циліндричної поверхні.
  - ⚠ **Друкарська помилка в книзі** (с. 40): (1.37) надруковано як E = η/(4πε₀r), але рядок вище, E·2πrh = ηh/ε₀, дає **η/(2πε₀r)**. Сама книга використовує η/(2πε₀r) для циліндричного конденсатора (с. 62). Лінійну густину тут позначено **η**, а не τ.

Підсумкова таблиця (добре підходить для низу сторінки)

Розподіл	**Гауссова поверхня**	**E**	**залежність від r**
площина σ	циліндр ⊥	σ/2ε₀	const
дві площини ±σ	— (суперпозиція)	σ/ε₀ між, 0 зовні	const
нитка/циліндр τ	коаксіальний циліндр	τ/2πε₀r	1/r
сфера q	концентрична сфера	q/4πε₀r² зовні, 0 всередині	$1/r^2$

Самоперевірка

1. Чому для площини виходить 1/(2ε₀), а біля поверхні провідника — 1/ε₀?
2. Чому для площини E не залежить від відстані, а для сфери — залежить?

13. Теорема Остроградського–Гаусса

Джерело: т. 2, **§ 1.8** (с. 42); також у § 2.1 (с. 109) для рівняння неперервності. ✔ Формули звірено зі сканом.

Зверніть увагу на назви. У програмі — «Теорема Остроградського-Гауса». Книга називає так **математичну формулу** (англ. divergence theorem), а фізичний закон (тема 6) у неї зветься «теорема Гаусса». Не змішуйте їх на сторінці.

План сторінки

```
┌ [A] Математична теорема: ∮A dS = ∫div A dV     ┐
├ [B] Застосування до E: (1.39) → (1.40) → (1.41) ┤
├ [C] Висновок: div E = ρ/ε₀ (1.42)               ┤
└ [D] Ще одне застосування: рівняння неперервності (2.12) ┘
```

[A] Формула Остроградського–Гаусса (с. 42)

- Для будь-якого векторного поля A, замкненої поверхні S та обмеженого нею об’єму V: $\oint_S A_n \, dS = \int_V \operatorname{div} \vec{A} \, dV$
- Словами: потік назовні крізь межу = сума «джерел» усередині.
- ✎ Малюнок: об’єм, заповнений малими кубиками; потоки крізь спільні грані взаємно знищуються, лишається лише зовнішня поверхня.

[B] Застосування до поля E (с. 42)

1. Фізика (Гаусс, тема 6): $\oint_S E_n \, dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$ (1.39)
2. Математика (Остроградський–Гаусс): $\oint_S E_n \, dS = \int_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV$ (1.40)
3. Отже: $\int_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$ (1.41)

[C] Висновок (с. 42)

- Об’єм V **довільний**, тож підінтегральні вирази рівні: $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.42)
- Той самий результат, що в темі 7, але іншим шляхом: там — через малий паралелепіпед, тут — через загальну теорему.

[D] Додатково: рівняння неперервності (§ 2.1, с. 109)

- Той самий прийом для густини струму j: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}$ (2.12) — закон збереження заряду в локальній формі. Зв’язок із темами 1 і 20.

Самоперевірка

1. На якому кроці потрібне «V довільний» і чому?
2. Хто що довів? (Остроградський — математику, Гаусс — електростатику.)

14. Провідник у зовнішньому електричному полі

Джерело: т. 2, **§ 1.12** «Розподіл зарядів на поверхні провідника» (с. 56–59), **§ 1.13** «Провідники в електричному полі» (с. 59–60). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Провідник: вільні носії; рівновага → E = 0 всередині ┐
├ [B] Наслідки: ρ = 0, заряд на поверхні, поверхня еквіпотенціальна, E ⊥ поверхні ┤
├ [C] Електростатична індукція (§1.13) + малюнок          ┤
├ [D] Порожнина, клітка Фарадея │ [E] Кривизна і σ, вістря ┤
└ низ: E біля поверхні = σ/ε₀ (1.36); Ван де Грааф (необов'язково) ┘
```

[A] Провідник у рівновазі (с. 56)

- **Провідники** (англ. conductors) мають **вільні носії заряду** (англ. free charge carriers): електрони в металах, іони в електролітах.
- У рівновазі носії не дрейфують, отже **усередині E = 0**.

[B] Наслідки (с. 56–57)

- 3 div E = ρ/ε₀ при E = 0 маємо **ρ = 0 усередині**: надлишковий заряд розміщується **лише на зовнішній поверхні** й описується σ.
- Поверхня **еквіпотенціальна**, і в кожній точці **E ⊥ поверхні**.
- Безпосередньо біля поверхні: $E = \sigma/\varepsilon_0$ (1.36), с. 40.

[C] Електростатична індукція (с. 59–60)

- Термін книги: «Явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику під дією зовнішнього електричного поля … називають **електростатичною індукцією** або **електризацією через вплив**» (англ. electrostatic induction)
- Електрони зміщуються проти E, тож ближня до поля грань заряджається −, дальня — +.
- Індуковані заряди створюють усередині поле **E′, протилежне E**. Зміщення припиняється, коли E′ = E, і сумарне поле всередині дорівнює 0.
- Заряджання через вплив: два дотичні провідники вносять у поле, роз’єднують, потім прибирають поле — одне тіло лишається +, інше −.
- ✎ Малюнок: металевий брусок в однорідному E, − на лівій грані, + на правій, E′ усередині напрямлена назустріч.

[D] Порожнина, захист (с. 57)

- Поле всередині замкненої провідної порожнини дорівнює 0 (досліди Фарадея). На цьому ґрунтується **електростатичний захист** (англ. electrostatic shielding).
- Заряджене тіло всередині порожнини віддає **весь** свій заряд на зовнішню поверхню. Необов’язково: так працює **електростатичний генератор** (Ван де Граафа), с. 57–58.

[E] Кривизна поверхні (с. 58–59)

- Дві кулі, з’єднані дротом, мають $\varphi_1 = \varphi_2$, тож $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_2} = \dfrac{R_2}{R_1}$.
- σ, а отже й E, більші там, де більша кривизна, тому заряд стікає з **вістря** (англ. sharp points). На цьому працюють блискавковідводи; через це ж втрачають енергію лінії електропередачі.

Самоперевірка

1. Чому $E = 0$ усередині — з погляду носіїв заряду?
2. Куди дівається надлишковий заряд і чому не в об’єм?
3. Чому заряд стікає з вістря?

15. Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів

Джерело: т. 2, **§ 1.14** (с. 60–63). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Ємність відокремленого провідника (1.68); фарад; куля C = 4πε₀εR ┐
├ [B] Конденсатор: означення, обкладки, (1.70); вплив діелектрика ε     ┤
├ [C] Плоский │ [D] Циліндричний │ [E] Сферичний  (три малюнки в ряд)  ┤
└ низ: робоча напруга / пробій                                          ┘
```

[A] Електрична ємність провідника (с. 60)

- Для відокремленого провідника q/φ = const: $C = \frac{q}{\varphi}$ (1.68), $\Delta q = C\,\Delta\varphi$ (1.69) (англ. capacitance)
- Зміст: «електрична ємність провідника чисельно дорівнює зарядові, який потрібний для зміни потенціалу провідника на одиницю»
- Одиниця — **фарад**, 1 Ф = 1 Кл/В. Це дуже велика одиниця: ємність 1 Ф мала б куля радіуса R = 9·10⁶ км. Тому вживають мкФ = 10^{-6} Ф і пФ = 10^{-12} Ф.
- Куля: $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon R$.
- C залежить від **розмірів, форми та навколишнього середовища**, але не від матеріалу чи порожнин усередині.

[B] Конденсатор (с. 61)

- «система з двох металевих електродів, розміщених на близькій відстані один від одного і розділених шаром діелектрика» (англ. capacitor); електроди називають **обкладками** (англ. plates).
- Поле зосереджене майже повністю між обкладками, тож C майже не залежить від сусідніх тіл (на відміну від відокремленого провідника).
- $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}$ (1.70)
- Із діелектриком: $C/C_0 = \varepsilon$.

[C] Плоский (с. 61)

- Дві паралельні пластини площею S на відстані d ≪ розмірів пластин (крайовими ефектами нехтуємо).
- $U = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$ (тема 11) $\Longrightarrow C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$

[D] Циліндричний (с. 61–62)

- Два коаксіальні циліндри $r_1 < r_2$ висотою h ≫ r.
- $E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r} \Longrightarrow U = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon} \ln\frac{r_2}{r_1} \Longrightarrow C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon h}{\ln(r_2/r_1)}$
- Малий зазор $d = r_2 - r_1 \ll r_1$ дає $C \approx \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1 h}{d}$ — плоский конденсатор. ✎ Варто записати, чому.

[E] Сферичний (с. 62)

- Дві концентричні сфери $r_1 < r_2$.
- $U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \Longrightarrow C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1 r_2}{r_2 - r_1}$
- При $r_2 \to \infty$ виходить відокремлена куля $4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1$ — гарна перевірка.

Та сама схема тричі

Знайти E (Гаусс) → проінтегрувати й отримати U → C = q/U. ✎ Запишіть цей рядок над трьома малюнками.

Низ (с. 63)

- **Робоча напруга** (англ. rated voltage) U_p: вище неї настає **пробій** (англ. breakdown).
- Необов’язково: двопровідна лінія, $C = \pi\varepsilon_0\varepsilon l / \ln(d/r)$ (приклад 1.3).

Самоперевірка

1. Чому конденсатори кращі за відокремлені провідники?
2. Як три формули C показують, що «C залежить лише від геометрії та ε»?

16. З’єднання конденсаторів

Джерело: т. 2, **§ 1.14** (с. 63–64). ✔ Формули звірено зі сканом. Коротка тема: пів сторінки.

План сторінки (дві колонки)

```
┌ Паралельне (рис. 1.31)        │ Послідовне (рис. 1.32)          ┐
│ U однакова                     │ q однаковий (електростатична індукція) │
│ q = q₁ + q₂ + …                │ U = U₁ + U₂ + …                  │
│ C = C₁ + C₂ + … (1.71)         │ 1/C = 1/C₁ + 1/C₂ + … (1.72)     │
│ n однакових: C = nC₀           │ n однакових: C = C₀/n            │
└ низ: навіщо (батареї); імпульс nU (рис. 1.33)                     ┘
```

Паралельне з’єднання (с. 63)

- На всіх конденсаторах однакова напруга U, заряди додаються: $q = (C_1 + C_2 + ... + C_n)U$ (англ. parallel connection).
- $C = C_1 + C_2 + ... + C_n$ (1.71)

Послідовне з’єднання (с. 63–64)

- Завдяки **електростатичній індукції** заряд q на всіх конденсаторах однаковий, напруги додаються (англ. series connection).
- $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + ... + \frac{1}{C_n}$ (1.72)
- C завжди **менша за найменшу** C_i.

Навіщо з’єднувати (с. 63)

- Щоб отримати потрібну ємність при потрібній напрузі — **батарея конденсаторів** (англ. capacitor bank). Послідовне з’єднання ділить напругу, тож батарея витримує більшу.
- Прийом (с. 64, рис. 1.33): заряджають n конденсаторів паралельно до U, потім перемикають послідовно й отримують nU. Так одержують імпульси високої напруги.

✎ Ваш рядок

- Порівняйте з резисторами (тема 22): ємності **додаються при паралельному**, а опори — **при послідовному** з’єднанні. Запишіть чому: C ∝ q/U, а R ∝ U/I.

Самоперевірка

1. Чому заряд на послідовно з’єднаних конденсаторах однаковий?
2. Два конденсатори, 2 мкФ і 3 мкФ: знайдіть C для обох з’єднань. (5 і 1,2 мкФ.)

17. Енергія зарядженого провідника

Джерело: т. 2, **§ 1.25** «Енергія взаємодії електричних зарядів» (с. 101–103), початок **§ 1.26** (с. 103–104). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Енергія двох зарядів (1.128)–(1.129) ┐
├ [B] Система n зарядів (1.130): чому ½    ┤
├ [C] Заряджання провідника: dA = φ dq → (1.132) ┤
└ [D] Те саме для конденсатора (1.133)       ┘
```

[A] Два точкові заряди (с. 101–102)

- Зближуємо заряди з нескінченності: $W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ (1.128) (англ. interaction energy)
- У симетричній формі: $W = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2)$ (1.129), де φ_1 — потенціал, який створює q_2 у точці q_1.

[B] Система n зарядів (с. 102)

- $W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i$ (1.130), де φ_i — потенціал у точці q_i від **усіх інших** зарядів.
- **Чому ½**: кожна пара входить у суму двічі.
- Неперервний розподіл: $W = \frac{1}{2}\left(\int \rho\varphi\, dV + \int \sigma\varphi\, dS\right)$.

[C] Енергія зарядженого провідника (с. 103–104)

- Заряджаємо провідник порціями dq з нескінченності. Кожна потребує роботи $dA = \varphi\, dq = \frac{q}{C}dq$.
- Від 0 до q: $A = \frac{q^2}{2C}$ — вона й стає запасеною енергією.
- $W = \frac{q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$ (1.132)
- ✎ Намалюйте графік: φ від q — пряма через 0, а **W — площа під нею**, трикутник. Звідси й ½.

[D] Конденсатор (с. 104)

- Та сама формула, де φ замінено на U: $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C}$ (1.133)
- Наочно: заряд переносять з однієї обкладки на іншу.

Самоперевірка

1. Звідки береться ½? Дайте два пояснення: подвійний рахунок і трикутник.
2. Як зміниться W, якщо q подвоїти? (У 4 рази.)

18. Енергія електростатичного поля

Джерело: т. 2, **§ 1.26** (с. 103–105). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Від енергії конденсатора до енергії поля (1.133)→(1.134) ┐
├ [B] Неоднорідне поле (1.135)                                 ┤
├ [C] Об'ємна густина енергії w (1.136)                        ┤
└ [D] Де «живе» енергія: заряди чи поле? (близькодія vs далекодія) ┘
```

[A] Перетворення для плоского конденсатора (с. 104)

- Беремо $W = \frac{1}{2}C(\Delta\varphi)^2$ і підставляємо $\Delta\varphi = Ed$, $C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d}$:
- $W = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2}Sd = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2}V$ (1.134), де V = Sd — об’єм між пластинами.
- Тепер енергію виражено через **поле E** і **об’єм**, без зарядів.

[B] Загальний випадок (с. 104)

- Неоднорідне поле: $W = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon_0\varepsilon E^2\, dV$ (1.135)

[C] Густина енергії (с. 105)

- **Об’ємна густина енергії електричного поля** (англ. energy density): $w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$ (1.136)
- Тут $D = \varepsilon_0\varepsilon E$ — **вектор електричної індукції** (англ. electric displacement), означений у параграфах про діелектрики (§ 1.16 і далі). На сторінці досить одного рядка.
- Одиниця: Дж/м³.

[D] Фізичне тлумачення (с. 105) — варто виділити рамкою

- **Близькодія**: енергію несе **поле**; вона розподілена в просторі з густиною w.
- **Далекодія**: енергія зосереджена на заряджених провідниках.
- **В електростатиці жоден дослід не розрізнить** ці погляди, бо поле невіддільне від своїх зарядів.
- Розв’язують питання **змінні поля**: електромагнітні хвилі переносять енергію без зарядів, отже енергія — у полі.

Самоперевірка

1. Теми 17 і 18 дають однакове W. У чому різниця між ними?
2. Чому електромагнітна хвиля доводить, що енергія зосереджена в полі?

19. Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома

Джерело: т. 2, **§ 2.1** (с. 105–110), **§ 2.2** (с. 110–115), **§ 2.3** (с. 118–120). ✔ Формули звірено зі сканом.

Перетинається з темами 20–21. Пропонований поділ: **ця сторінка — що таке струм і всі три форми закону Ома**; тема 20 — величини I, j, ЕРС; тема 21 — R, ρ, потужність.

План сторінки

```
┌ [A] Струм: означення, носії, напрям, види ┐
├ [B] Постійний струм: умови (2.3), (2.13)–(2.14) ┤
├ [C] Закон Ома для однорідної ділянки (2.16)–(2.17) ┤
├ [D] Диференціальна форма j = σE (2.23)              ┤
└ [E] Неоднорідна ділянка (2.33) і повне коло (2.34) ┘
```

[A] Електричний струм (с. 105–106)

- «**упорядкований рух** електричних зарядів» (англ. electric current)
- **Носії заряду** (англ. charge carriers): електрони в металах і напівпровідниках; іони в електролітах; електрони та іони в газах.
- **Напрям струму** (англ. current direction) — напрям руху **позитивних** зарядів; у металах він протилежний рухові електронів.
- Види струму: **струм провідності** (англ. conduction current, усередині провідника), **конвекційний** (англ. convection current, рухається саме заряджене тіло), **струм поляризації** (англ. polarization current, у діелектриках).

[B] Постійний струм (с. 107, 110)

- **Стаціонарний, або постійний** (англ. steady current): за однакові проміжки часу проходять однакові заряди, напрям не змінюється. $I = \Delta q / \Delta t$ (2.3)
- Неперервність постійного струму: $\oint \vec{j}\, d\vec{S} = 0$ (2.13), $\operatorname{div} \vec{j} = 0$ (2.14). Лінії струму **замкнені**, а I однакова вздовж нерозгалуженого провідника.

[C] Закон Ома (однорідна ділянка) (с. 111–112)

- «сила струму в однорідному провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях цього провідника» (англ. Ohm’s law)
- $I = kU$ (2.16), де k — **провідність** (англ. conductance, одиниця См) → $I = \dfrac{U}{R}$ (2.17)
- **Спад напруги** (англ. voltage drop) $U = \varphi_1 - \varphi_2$ уздовж провідника зі струмом.

[D] Диференціальна форма (с. 114)

- Малий циліндр dl·dS: $j\, dS = \dfrac{E\, dl}{\rho\, dl/dS} \Longrightarrow \vec{j} = \sigma \vec{E}$ (2.23)
- «густина електричного струму в будь-якій точці фізично однорідного провідника пропорційна напруженості електричного поля»
- σ залежить **лише від матеріалу**, а не від форми чи розмірів.
- Закон Ома **не фундаментальний**: порушується в сильних полях, на контактах, у діодах (нелінійні елементи), с. 115.

[E] Неоднорідна ділянка і повне коло (с. 119–120)

- Ділянка з джерелом: $IR_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ (2.33). Правило знаків: **EPC > 0**, якщо, рухаючись за струмом, проходимо джерело від − до +.
- Замкнене коло (φ₁ = φ₂): $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$ (2.34), де r — **внутрішній опір** (англ. internal resistance).
- $U = IR = \mathcal{E} - Ir$ (2.35). Розімкнене коло: U = ℰ. Коротке замикання: $I_{max} = \mathcal{E}/r$ (2.37).

Три форми закону Ома (добре підходить для низу сторінки)

ділянка	закон
однорідна	I = U/R
неоднорідна	IR = φ₁ − φ₂ + ℰ
повне коло	I = ℰ/(R + r)
точка	j = σE

Самоперевірка

1. Чому постійний струм неможливий лише з кулонівськими силами? (Див. тему 20.)
2. Яка форма закону Ома локальна і чому це важливо?

20. Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила

Джерело: т. 2, **§ 2.1** (с. 106–110), **§ 2.3** (с. 115–118). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Сила струму I (2.1); ампер, кулон                ┐
├ [B] Густина струму j (2.4)–(2.10) + рис. 2.1 (циліндр v·dt) ┤
├ [C] Рівняння неперервності (2.11)–(2.12)            ┤
├ [D] Сторонні сили: навіщо + рис. 2.4 (кругообіг зарядів) ┤
└ [E] ЕРС: означення (2.28), циркуляція (2.29)–(2.30) ┘
```

[A] Сила струму (с. 106)

- «скалярна величина, яка чисельно дорівнює зарядові, що переноситься крізь поперечний переріз провідника за одиницю часу» (англ. current)
- $I = \dfrac{dq}{dt}$ (2.1). Одиниця — **ампер**, основна одиниця СІ. 1 Кл = 1 А·1 с.

[B] Густина струму (с. 107–109)

- $j = \dfrac{dI}{dS_\perp}$ (2.4) — **вектор**, напрямлений за дрейфом позитивних носіїв (англ. current density).
- Через носії: $\vec{j} = n_0 e \vec{v}_d$ (2.6), де n_0 — концентрація, v_d — **дрейфова швидкість** (англ. drift velocity).
- Для електронів: $\vec{j} = -n_0 |e| \vec{v}_d$ (2.7).
- $I = \int_S j_n \, dS$ (2.9). Рівномірний струм: $I = n_0 e v_d S = jS$ (2.10). Одиниця А/м².
- Зауважте: середнє значення вектора швидкості хаотичного руху дорівнює 0, тож струм переносить лише дрейф.
- ✎ Намалюйте рис. 2.1а: циліндр з основою dS і довжиною v_d·dt; усе, що в ньому, проходить крізь dS за час dt.

[C] Рівняння неперервності (с. 109–110)

- $\oint_S j_n \, dS = -\dfrac{\partial q}{\partial t}$ (2.11) $\Longrightarrow$ $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}$ (2.12) за формулою Остроградського–Гаусса (тема 13) (англ. continuity equation).
- Це **закон збереження заряду** в макроскопічній електродинаміці (тема 1).

[D] Сторонні сили (с. 115–116)

- Самі лише кулонівські сили вирівняли б потенціали (E → 0) і струм припинився б.
- Усередині джерела заряди треба переносити **проти** E, а для цього потрібні **сторонні сили** (англ. extraneous / non-electrostatic forces): «Будь-які сили неелектростатичної природи, які діють на заряджені частинки». Вони бувають хімічні, механічні, магнітні, світлові тощо.
- **Джерело струму** (англ. current source) — пристрій, у якому діють сторонні сили (гальванічний елемент, генератор, термопара, сонячна батарея).
- Їхнє поле $E_{ст}$ дає $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_{ст})$ (2.26).
- ✎ Намалюйте рис. 2.4: контур, де в провіднику заряди йдуть $\varphi_1 \to \varphi_2$, а джерело переносить їх $\varphi_2 \to \varphi_1$.

[E] Електрорушійна сила (с. 118)

- «Скалярну величину $\mathcal{E}$, яка дорівнює **роботі сторонніх сил, віднесеній до одиниці позитивного заряду**, називають електрорушійною силою (ЕРС)» (англ. electromotive force, emf)
- $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$ (2.28); у замкненому колі $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l}$ (2.29) — **циркуляція поля сторонніх сил**. На ділянці 1–2: $\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l}$ (2.30).
- Попри назву, це **не сила**, а енергетична характеристика джерела; вимірюється у вольтах.
- Порівняйте з темою 9: циркуляція E дорівнює 0, а циркуляція $E_{\text{ст}}$ дорівнює $\mathcal{E} \neq 0$. Саме ця ненульова циркуляція й підтримує струм.

Самоперевірка

1. Чому дрейфова швидкість мізерна, а лампа спалахує миттєво?
2. Чому назва «електрорушійна *сила*» оманлива?

21. Поняття опору. Потужність

Джерело: т. 2, **§ 2.2** (с. 111–114), **§ 2.4** (с. 121–123). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Опір R: означення, Ом, звідки береться        ┐
├ [B] R = ρl/S (2.18); питомий опір; σ = 1/ρ (2.21) ┤
├ [C] Залежність від T (2.19)–(2.20) + графік ρ(T)  ┤
├ [D] Робота струму (2.38)–(2.41)                   ┤
└ [E] Потужність (2.43)–(2.46); ККД; макс. при R = r + графік P(R) ┘
```

[A] Електричний опір (с. 111–112)

- $R = 1/k$ — величина, обернена до провідності (англ. resistance). 1 Ом: при 1 В тече 1 А.
- Звідки береться (метали): електрони **розсіюються** на дефектах ґратки та її **теплових коливаннях**.
- Не залежить від I (при помірних струмах); залежить від геометрії, матеріалу та стану (T, p).

[B] Опір провідника (с. 112–113)

- $R = \rho\dfrac{l}{S}$ (2.18), де ρ — **питомий опір** (англ. resistivity), Ом·м.
- $\sigma = 1/\rho$ (2.21) — **питома електропровідність** (англ. conductivity), См/м.
- Найменший ρ: срібло, мідь, золото, алюміній (з них роблять дроти). Великий ρ: ніхром (нагрівачі), константан і нікелін (еталонні резистори).
- Поділ за σ: провідники $\sigma > 10^{6}$, діелектрики $\sigma < 10^{-10}$, напівпровідники — проміжні значення (См/м); звірено зі сканом.

[C] Температурна залежність (с. 112–113)

- **Температурний коефіцієнт опору** (англ. temperature coefficient of resistance) $\alpha = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{d\rho}{dT}$ (2.19). Метали: α > 0. Електроліти: α < 0.
- Для металів поблизу 0 °C $\alpha \approx 1/273$ K^{-1} і $\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$, або $\rho = \rho_0 \alpha T$ (2.20).
- Застосування: термометри опору, термостати, болометри.

[D] Робота струму (с. 121)

- $A = IUt$ (2.38) $= I^2Rt = \dfrac{U^2}{R}t$ (2.39)
- Повна робота джерела по всьому колу: $A_{\text{заг}} = \mathcal{E}It$ (2.41).

[E] Потужність (с. 121–123)

- **Потужність** (англ. power) — робота за одиницю часу.
- **Корисна** (англ. useful power; у навантаженні R): $P = IU = I^2R = \dfrac{U^2}{R}$ (2.43) $= \dfrac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$ (2.44)
- **Загальна** (англ. total power): $P_{\text{заг}} = \mathcal{E}I = \dfrac{\mathcal{E}^2}{R+r}$ (2.45)
- **ККД** (англ. efficiency): $\eta = \dfrac{P}{P_{\text{заг}}} = \dfrac{R}{R+r}$ (2.46)

- Максимальна корисна потужність при **R = r**: $P_{max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$, але тоді η = 50 %.
- ✎ Графік P(R): нуль при R = 0, максимум при R = r, прямує до 0 при R → ∞. Поверх — η(R), що зростає до 1.

Самоперевірка

1. Чому не можна одночасно мати максимальну потужність і максимальний ККД?
2. Чому опір металів зростає при нагріванні?

22. Перший та другий закон Кірхгофа

Джерело: т. 2, **§ 2.6** «Електричне коло. Правила Кірхгофа» (с. 126–131). ✔ Формули звірено зі сканом.

У книзі — **правила** Кірхгофа, у програмі — «закон». Вживаються обидва.

План сторінки

```
┌ [A] Прості з'єднання: послідовне / паралельне (табличка)    ┐
├ [B] Терміни: розгалужене коло, вузол, ділянка, контур       ┤
├ [C] I правило (2.54) + рис. 2.12 │ [D] II правило (2.55) + рис. 2.13 ┤
└ [E] Як складати рівняння: знаки, незалежні контури          ┘
```

[A] Послідовне і паралельне з’єднання опорів (с. 127–128)

	послідовне (рис. 2.7)	**паралельне (рис. 2.9)**
струм	$I = I_1 = I_2 = \dots$	$I = I_1 + I_2 + \dots$
напруга	$U = U_1 + U_2 + \dots$	$U = U_1 = U_2 = \dots$
опір	$R = R_1 + R_2 + \dots$	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
пропорція	$U_1/U_2 = R_1/R_2$	$I_1/I_2 = R_2/R_1$

- **Дільник напруги (потенціометр)** (англ. voltage divider), с. 127.
- Необов’язково, батареї джерел (с. 128–129): послідовно $\mathcal{E} = \Sigma\mathcal{E}_k$, $r = \Sigma r_k$; n однакових паралельно дають $r = r_1/n$.

[B] Терміни (с. 129)

- **Розгалужене коло** (англ. branched circuit): мережа з кількох контурів зі спільними ділянками.
- **Вузол** (англ. node): «Точку розгалуженого кола, в якій сходяться **три або більше** провідників із струмами»
- **Ділянка** (англ. branch): частина контуру між двома вузлами, по якій тече один струм.

[C] Перше правило (с. 129)

- Виражає **закон збереження заряду** у вузлі: «алгебрична сума сил струмів, які сходяться у вузлі, дорівнює нулеві» (англ. Kirchhoff’s current law)
- $\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$ (2.54). Струми, що входять у вузол, — зі знаком +, що виходять, — зі знаком −.
- Чому справджується: інакше у вузлі накопичувався б заряд, змінювалися б потенціали, і струм не був би постійним.

[D] Друге правило (с. 130)

- Узагальнення **закону Ома** на контур: «у контурі алгебрична сума спадів напруг (добутків сил струмів на опори відповідних ділянок) дорівнює алгебричній сумі електрорушійних сил, які діють у цьому контурі» (англ. Kirchhoff’s voltage law)
- $\sum_{k=1}^{n} I_k R_k = \sum_{k=1}^{m} \mathcal{E}_k$ (2.55)
- Ідея доведення: записати (2.33) для кожної ділянки контуру й додати; **потенціали скорочуються**.

[E] Як користуватися (с. 129–131)

1. Напрям кожного струму обирають довільно; від’ємна відповідь означає, що струм тече навпаки.
2. Обирають напрям обходу кожного контуру. IR береться з +, якщо струм збігається з напрямом обходу. $\mathcal{E}$ береться з +, якщо при обході джерело проходять від − до +.
3. Беруть лише **незалежні** контури — ті, які не можна утворити з інших.
4. ✎ Розв’яжіть самі один приклад за рис. 2.13: три ділянки, два вузли.

Самоперевірка

1. Який закон збереження виражає кожне правило? (Заряду; енергії — через закон Ома.)
2. Скільки незалежних рівнянь для вузлів при N вузлах? (N − 1.)

23. Закон Джоуля–Ленца

Джерело: т. 2, **§ 2.5** «Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії електричного поля» (с. 123–126). ✔ Формули звірено зі сканом.

План сторінки

```
┌ [A] Формулювання + Q = I²Rt (2.47)            ┐
├ [B] Механізм: зіткнення електронів з ґраткою   ┤
├ [C] Диференціальна форма: w = ρj² = σE² = jE (2.48)–(2.50) ┤
└ [D] Закон збереження енергії в колі (2.51), два наслідки ┘
```

[A] Закон (с. 123)

- Джоуль (1841) і Ленц (1842), встановлено експериментально (англ. Joule–Lenz law).
- «кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні по ньому постійного електричного струму, прямо пропорційна добуткові квадрата сили струму, опору провідника і часу проходження струму»
- $Q = I^2 R t$ (2.47). Також дорівнює $IUt = \dfrac{U^2}{R} t$ (для нерухомого провідника без хімічних перетворень).
- Змінний струм: $Q = \int_0^t I^2(t) R \, dt$.

[B] Механізм (с. 123–124)

- Електрони набирають енергію від поля **між зіткненнями** і віддають її іонам ґратки **під час зіткнень**. Упорядкований рух перетворюється на хаотичний — це й є теплота.
- ✎ Малюнок: «пилкоподібний» графік енергії електрона в часі — зростає й різко падає при кожному зіткненні.

[C] Диференціальна форма (с. 124)

- **Питома потужність струму** (англ. power density) — теплота на одиницю об’єму за одиницю часу: $w = \dfrac{dQ}{dV\,dt}$
- $w = \rho j^2$ (2.48), $w = \sigma E^2$ (2.49), $w = \vec{j} \cdot \vec{E}$ (2.50)
- Інтегрування за об’ємом і часом повертає (2.47). Знову локальна vs інтегральна форма, як для закону Ома.

[D] Закон збереження енергії (с. 125–126)

- $dW = \delta Q + dU + \delta A$ (2.51): енергія джерела йде на теплоту, зміну енергії поля та механічну роботу.
- Наслідки: (1) якщо нічого не рухається, уся робота джерела перетворюється на теплоту; (2) якщо заряди провідників сталі, механічна робота виконується за рахунок зменшення енергії поля.
- Подробиці про пондеромоторні сили — **необов’язкові**, їх можна пропустити.

Пара із законом Ома (добре підходить для низу сторінки)

	інтегральна	**диференціальна**
Ом	$I = U/R$	$j = \sigma E$
Джоуль–Ленц	$Q = I^2Rt$	$w = \sigma E^2 = jE$

Самоперевірка

1. Чому в послідовному колі тонший провідник нагрівається сильніше? (Той самий I, більший R.)
2. Чому нагрівачі роблять з ніхрому, а не з міді?

Частина II

Молекулярна фізика і термодинаміка

Програма МКР №2: 30 питань

Попередня програма: Електростатика.

Джерело: **т. 1, Частина II, розд. 14–19 (с. 298–484)**. Кожне питання зіставлено з параграфом за заголовками з OCR. Питання переписано з фото аркуша. Статус: заплановано · каркас · ✔ формули звірено · написано від руки.

1. Питання → підручник

№	Питання (як у програмі)	§ т. 1	с.	Сторінка	Статус
1	Закони ідеальних газів	14.6, 14.7	311–317	01	
2	Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу	14.2, 14.3 (+14.4 температура)	299–309	02	
3	Внутрішня енергія термодинамічної системи	16.1, 16.2	371–377	03	
4	Теплота, робота, теплоємність	16.1, 16.2	371–383	04	
5	Теплоємність ідеальних газів	16.5	390–397	05	
6	Перший закон термодинаміки	16.2	374–383	06	
7	Ізотермічний процес	16.4 (+14.7)	386–390	07-09	
8	Ізохоричний процес	16.4 (+14.7)	386–390	07-09	
9	Ізобарний процес	16.4 (+14.7)	386–390	07-09	
10	Адіабатичний процес	16.3 «Адіабатний процес. Рівняння Пуассона»	383–386	10	
11	Колові процеси	16.6 «Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли)»	397–399	11	
12	Цикл Карно (необернений) та його ккд	16.6, 16.7	399–403	12-13	
13	Цикл Карно (обернений) та його ккд	16.6, 16.7 (холодильна машина)	399–403	12-13	
14	Ентропія та її властивості	16.8, 16.10	403–409, 411–414	14	
15	Теорема Нернста	16.11 «Третій закон термодинаміки»	414–415	15	
16	Другий закон термодинаміки	16.8 «Другий закон термодинаміки. Теорема Карно»	403–409	16	
17	Закон розподілу Больцмана	14.11	331–337	17,19	
18	Закон розподілу Максвела	14.8, 14.9, 14.10	317–331	18	
19	Закон розподілу Максвела-Больцмана	14.11 «Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана»	331–337	17,19	
20	Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи	16.2 (с. 376), 16.5	376, 390–392	20-21	
21	Внутрішня енергія ідеальних газів	16.5	390–392	20-21	
22	Середня довжина вільного пробігу молекули в газах	15.1	343–348	22	
23	Дифузія в газах	15.4 (+14.5)	356–364	23-25	
24	Внутрішнє тертя в газах	15.2 «Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах»	348–352	23-25	
25	Теплопровідність газів	15.3	352–356	23-25	
26	Відмінність реального газу від ідеального	17.1	419–422	26	
27	Рівняння Ван-Дер-Ваальса	17.2, 17.3 (+17.4)	422–433	27	
28	Класифікація кристалів	18.1 «Кристалічні та аморфні тіла»	444–450	28	
29	Дефекти в кристалах	18.3 «Дефекти в реальних кристалах»	453–456	29	

№	Питання (як у програмі)	§ т. 1	с.	Сторінка	Статус
30	Рідини (дописано від руки)	19.1 (+19.2–19.4 необов’язково)	462–474	30	

Разом **30 питань → 23 сторінки**. Об’єднання (7–9, 12–13, 17+19, 20–21, 23–25) зводять на одну сторінку питання зі спільним методом чи формулою.

2. Термінологія: книга vs програма

На сторінці пишіть термін книги, а варіант програми згадайте один раз.

Програма	Книга (т. 1)
ступені свободи	**ступені вільності** (i)
адіабатичний процес	**адіабатний процес**
Максвела, Ван-Дер-Ваальса	**Максвелла**, **Ван-дер-Ваальса**
необернений / обернений цикл	прямий / **обернений** цикл; слово «необернений» у книзі не вживається (с. 399)
Карно	
внутрішнє тертя	внутрішнє тертя **(в’язкість)**
теорема Нернста	третій закон термодинаміки (теорема Нернста)

3. Порядок вивчення (не за номерами програми)

Програма перескакує з теми на тему. Кожен блок нижче спирається на попередній, тож ідіть у такому порядку:

Блок	Сторінки	Чому тут	Обсяг
A. Молекулярно-кінетична теорія	2 → 1 → 20–21	тиск і температура газу через молекули; i, U = (i/2)νRT	3
B. Статистичні розподіли	18 → 17,19	Максвелл (швидкості) → Больцман (потенціальне поле) → разом	2
C. Явища переносу	22 → 23–25	спершу ⟨l⟩; далі одна спільна схема: D, η, λ ∝ ⅓⟨v⟩⟨l⟩	2
D. Перший закон	3 → 4 → 6 → 5	U, Q, A → перший закон → C_V, C_p, рівняння Майєра	4
E. Процеси	7–9 → 10	таблиця: закон, A, Q, ΔU, C для кожного процесу; потім адіабата	2
F. Цикли і другий закон	11 → 12–13 → 16 → 14 → 15	цикл → Карно → II закон → ентропія → III закон	5
G. Реальні гази	26 → 27	відхилення → рівняння й ізотерми Ван-дер-Ваальса, критичний стан	2
H. Конденсовані стани	28 → 29 → 30	кристали → дефекти → рідини	3

2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу

Джерело: т. 1, **§ 14.2** (с. 299–300), **§ 14.3** (с. 301–305), **§ 14.4** (с. 305–309). ✔ (14.5)–(14.10) звірено зі сканом.

Блок A, сторінка 1 з 3. Почніть звідси: і газові закони (01), і U = (i/2)RT (20–21) випливають із цієї сторінки.

План сторінки

```
┌ [A] Модель ідеального газу: 6 положень МКТ (стисло)          ┐
├ [B] Виведення тиску: куб l³, молекула б'ється об стінку, рис. 14.1 ┤
├ [C] Основне рівняння (14.6) у рамці + словами                ┤
├ [D] Температура: θ = ⅔⟨ε⟩, θ = kT → ⟨ε⟩ = 3/2 kT (14.10)     ┤
└ [E] p = n₀kT (14.13) → місток до сторінки 01                 ┘
```

[A] Ідеальний газ (с. 299–300)

- Означення книги (с. 300): можна знехтувати розмірами молекул («вважати молекули матеріальними точками») і їхньою взаємодією на відстані, враховуючи лише зіткнення. «Такий газ називають **ідеальним**» (англ. ideal gas).
- **Основні положення МКТ газів** (їх 6, с. 300). Запишіть коротким списком:
  1. Молекули — однакові кульки нехтовно малих розмірів, без притягання й відштовхування.
  2. Навіть у малому об’ємі дуже багато молекул, тож діють статистичні закономірності.
  3. Зіткнення **пружні**.
  4. Час між зіткненнями ≫ тривалості зіткнення, тож між зіткненнями рух рівномірний і прямолінійний.
  5. Без зовнішніх сил молекули розподілені по об’єму рівномірно.
  6. Усі напрями швидкостей рівноймовірні — **«молекулярний хаос»**.
- **Тепловий рух** (англ. thermal motion): абсолютно хаотичний рух молекул (с. 300).

[B] Виведення (с. 301–303)

- Куб із ребром l (рис. 14.1). Молекула вдаряється в праву стінку: $\Delta p = 2m_0 v_x$. Повертається через $\Delta t = 2l/v_x$, тож середня сила $f = m_0 v_x^2 / l$.
- Сумуємо по всіх n молекулах і ділимо на $S = l^2$. Напрями рівноймовірні, отже $p_x = p_y = p_z$, звідки $p = \frac{2}{3}\frac{1}{l^3}\sum_{i=1}^{n}\frac{m_{0i}v_i^2}{2}$ (14.5)
- **Середня квадратична швидкість** (англ. root-mean-square speed): $\langle v_{кв}^2\rangle = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2}{n}$
- ✎ Малюнок: куб, молекула відбивається від правої грані, стрілки $v_x \rightarrow$ і $-v_x \leftarrow$.

[C] Основне рівняння МКТ (с. 303) — у рамку

$$p = \frac{2}{3} n_0 \frac{m_0 \langle v_{кв}^2\rangle}{2} \qquad (14.6)$$

- $n_0 = n/V$ — **кількість молекул в одиниці об’єму**; $m_0\langle v_{кв}^2\rangle/2$ — **середня кінетична енергія поступального руху однієї молекули**.
- Словами (с. 303): «тиск ідеального газу дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху молекул одиниці об’єму газу» (англ. basic equation of kinetic theory)

- Чим важливе: пов’язує **мікроскопічні** величини (m_0, v) з **макроскопічною** (p), яку можна виміряти.
- Тиск — **статистичний параметр** (англ. statistical parameter): для однієї молекули він не має сенсу (с. 304).
- Одиниці: Па = Н/м². Також 1 атм = 101 325 Па; 1 тор = 133,322 Па; 1 бар = 10^5 Па.

[D] Температура (с. 305–308)

- **Термодинамічна рівновага** (англ. thermodynamic equilibrium): припиняються всі макроскопічні зміни. **Релаксація** (англ. relaxation) — самочинний перехід до неї; **час релаксації** — його тривалість. Існування рівноваги — це **нульове начало термодинаміки** (англ. zeroth law), с. 306.
- Приклад із поршнем (рис. 14.2): у рівновазі середні кінетичні енергії по обидва боки вирівнюються. Отже, температура «поводиться як» $\langle\varepsilon\rangle$ і є **інтенсивним параметром** (англ. intensive parameter; не залежить від маси системи).
- Означення в енергетичних одиницях: $\Theta = \frac{2}{3}\frac{m_0\langle v_{\text{кв}}^2\rangle}{2}$, звідки $p = n_0\Theta$ (14.8)
- У кельвінах: $\Theta = kT$ (14.9), де k — **стала Больцмана** (англ. Boltzmann constant), $1{,}38\cdot10^{-23}$ Дж/К.
- $$\frac{m_0\langle v_{\text{кв}}^2\rangle}{2} = \frac{3}{2}kT \qquad (14.10)$$
- Зміст k: на скільки змінюється енергія поступального руху однієї молекули при зміні T на 1 К.

[E] Наслідок (с. 311)

- Поєднуючи (14.6) і (14.10): $p = n_0kT$ (14.13). Це крок до 01 — газові закони.

Самоперевірка

1. Де у виведенні використано «пружні зіткнення» і «хаос»?
2. Чому не можна говорити про тиск однієї молекули?
3. Що стане з $\langle v^2\rangle$, якщо T подвоїти? (Зросте вдвічі, отже $v_{\text{кв}}$ — у √2 раза.)

1. Закони ідеальних газів

Джерело: т. 1, **§ 14.6** «Рівняння стану ідеального газу» (с. 311–313), **§ 14.7** «Основні закони ідеального газу» (с. 313–317). ✔ (14.13)–(14.18) звірено зі сканом; (14.22)–(14.31) — з чіткого OCR.

Блок A, сторінка 2 з 3. Підхід книги: **дослідні** закони виводяться **як наслідки** p = n₀kT.

План сторінки

```
┌ [A] Рівняння стану: pV = nkT → Клапейрон → Клапейрон–Менделєєв ┐
├ [B] Таблиця трьох ізопроцесів (закон, рівняння, графік)        ┤
│     + три маленькі графіки p–V, V–T, p–T (рис. 14.5–14.7)      │
├ [C] Закон Авогадро                                             ┤
└ [D] Межі застосування моделі                                   ┘
```

[A] Рівняння стану ідеального газу (с. 311–313)

- **Термічне рівняння стану** (англ. thermal equation of state): рівняння, що пов'язує p, V, T у стані теплової рівноваги, $F(p, V, T) = 0$ (14.12).
- З МКТ: $p = n_0 kT$ (14.13) $\Longrightarrow pV = nkT$ (14.14), де n — кількість молекул.
- Для одного моля: $pV_M = N_A kT$ (14.15). З **молярною газовою сталою** (англ. molar gas constant) $R = kN_A = 8{,}31$ Дж/(моль·К): $pV_M = RT$ (14.16) — **рівняння Клапейрона**.
- Для довільної кількості речовини, ν = m/M молів:

$$pV = \frac{m}{M}RT, \quad \text{або} \quad pV = \frac{n}{N_A}RT \qquad (14.18)$$

  — **рівняння Клапейрона–Менделєєва** (англ. ideal gas law).
- Зміст R (с. 313): робота розширення 1 моля ідеального газу при **ізобарному** нагріванні на 1 К. ✎ Намалюйте поршень із рис. 14.4.

[B] Ізопроцеси (m = const) (с. 313–316)

процес	умова	закон (назва в книзі)	рівняння	графік
ізотермічний	T = const	закон **Бойля-Маріотта**	pV = const (14.22)	p–V: гіперболи (рис. 14.5)
ізобарний	p = const	закон **Гей-Люссака**	V/T = const (14.25); V = V₀(1 + αt) (14.26)	V–T: прямі через початок координат (рис. 14.6)
ізохорний	V = const	«рівняння ізохорного процесу»	p/T = const (14.28); p = p₀(1 + βt) (14.29)	p–T: прямі через початок координат (рис. 14.7)

- α = β = 0,003661 К⁻¹ ≈ 1/273 — **коефіцієнт об'ємного розширення** і **термічний коефіцієнт тиску**.
- Необов'язково: ізотермічний коефіцієнт стисливості $\chi = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{p}$ (14.24) і зв'язок $\beta = \alpha/(p\chi)$ (14.31).
- У підручнику ізохорний закон **не названо законом Шарля**. Якщо лектор так його називає, допишіть самі (англ. Charles's law).
- ✎ Намалюйте три маленькі графіки з кількома кривими ($T_1 < T_2$, $p_1 < p_2$, $V_1 < V_2$) і позначте, яка крива відповідає більшому параметру.
- Тут лише закони. Робота, теплота і ΔU для кожного процесу — у блоці E (07–09).

[C] Закон Авогадро (с. 316)

- З pV = nkT: «в однакових об’ємах ідеальних газів при однакових температурах і тисках міститься однакове число молекул» (англ. Avogadro’s law)

[D] Межі застосування (с. 313)

- Модель справджується, коли власним об’ємом молекул і їхньою взаємодією можна знехтувати: **низький тиск і досить висока температура**. Нормальні атмосферні умови здебільшого підходять. Далі — 26, реальний газ.

Необов’язково (приклад 14.1, с. 316)

- Вивести pV/T = const лише з дослідних законів: ізотерма 1→1′, потім ізохора 1′→2. Гарний прийом для іспиту, займає пів сторінки.

Самоперевірка

1. Для якого рівняння потрібна кількість молекул, а для якого достатньо маси?
2. Чому ізобари на графіку V–T проходять через початок координат (у кельвінах)?
3. Який фізичний зміст R?

20. Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи · 21. Внутрішня енергія ідеальних газів

Джерело: т. 1, **§ 16.2** (с. 375–377, у складі «Перший закон термодинаміки»), **§ 16.5** «Теплоємність ідеального газу» (с. 390–392). ✔ (16.3), (16.4), (16.46) і значення C_V звірено зі сканом.

Блок А, сторінка 3 з 3. ⚠ Термінологія: у книзі **«ступені вільності»**, у програмі — «ступені свободи». Пишіть за книгою, а варіант програми згадайте один раз.

План сторінки

```
┌ [A] Ступені вільності: означення, i = i_пост + i_оберт + i_колив (16.4) ┐
├ [B] Закон рівного розподілу (рамка): ½kT на ступінь; коливальний → kT ┤
├ [C] Таблиця: газ → i → U → C_V, C_p + малюнки молекул (1, 2, 3 атоми)  ┤
├ [D] Внутрішня енергія ідеального газу: U = (i/2)RT; тільки від T      ┤
└ [E] Межі класичної теорії (спирт: теорія 3R, дослід ≈ 8R)            ┘
```

[A] Ступені вільності (с. 376)

- «Число таких незалежних координат називають **кількістю ступенів вільності** й позначають i» (англ. degrees of freedom). Ідеться про координати, потрібні, щоб визначити положення всіх точок системи.
- Вільна матеріальна точка: i = 3 (поступальний рух). Вільне тверде тіло: i = 6 (3 поступальні + 3 обертальні).
- $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{оберт}} + i_{\text{колив}}$ (16.4)

[B] Закон рівного розподілу (с. 377) — у рамку

- Назва в книзі: **«закон рівного розподілу енергії за класичними ступенями вільності (закон рівного розподілу Больцмана)»** (англ. equipartition theorem). На с. 392 його також названо «закон про **рівномірний** розподіл енергії за ступенями вільності» — це близько до формулювання програми.
- Формулювання (с. 377): «у стані теплової рівноваги на кожний класичний ступінь вільності руху частинок системи припадає кінетична енергія, що дорівнює в середньому **½kT**»
- Обертальний ступінь вільності: ½kT. **Коливальний: kT** — це ½kT кінетичної плюс ½kT потенціальної енергії.
- Загальна формула: $\langle w \rangle = (3 + r + 2s)\dfrac{kT}{2}$ (16.45), де r — кількість обертальних, s — коливальних ступенів вільності.
- Порушується там, де суттєві квантові ефекти (с. 377).

[C] Таблиця (с. 391–392), жорсткі молекули (s = 0)

газ	приклади	i	U (1 моль)	C_V	C_p
одноатомний	He, Ar, пара Hg	3	3/2 RT	3/2 R	5/2 R
двохатомний	H_2, O_2, N_2	5 (3 + 2)	5/2 RT	5/2 R	7/2 R
багатоатомний	пара H_2O, CH_4	6 (3 + 3)	3RT	3R	4R

- $C_p = C_V$ + R. Саме **рівняння Майєра** — у темі 5; тут просто скористайтеся ним.
- ✎ Намалюйте три маленькі молекули (точка, «гантель», трикутник) зі стрілками осей обертання. «Гантель» має лише 2 осі обертання: обертання навколо власної осі не враховується.

- Необов’язково: CO_2 (лінійна) дає ⟨w⟩ = 6,5kT, а H_2O (нелінійна) — 6kT з урахуванням коливань (16.43–16.44).

[D] Внутрішня енергія ідеального газу (с. 376, 390–392)

- Загалом U — це **кінетична енергія теплового руху + потенціальна енергія взаємодії** (с. 375). Докладно — у темі 3.
- В ідеальному газі **взаємодії немає**, тож U — лише кінетична енергія: «внутрішня енергія ідеального газу дорівнює сумарній кінетичній енергії його молекул» (с. 390) (англ. internal energy).
- Один моль одноатомного газу: $U = \frac{3}{2}RT$ (16.2). Загалом:

$$U = \frac{i}{2}RT \qquad (16.3)$$

  а для ν молів $U = \nu\frac{i}{2}RT$.
- Головний висновок (с. 392): «внутрішня енергія ідеального газу є функцією **тільки абсолютної температури**». Від V вона не залежить. На цьому ґрунтуються процеси блоку E.

[E] Межі класичної теорії (с. 392)

- Для простих молекул поблизу кімнатної температури теорія узгоджується з дослідом. Для складних, як C_2H_5OH, теорія дає C_V = 3R, а дослід — близько 8R.
- C_V = 5/2 R для двохатомних газів справджується лише в обмеженому інтервалі температур, бо при високих T «вмикаються» коливання. Це квантовий ефект.

Самоперевірка

1. Чому молекула-«гантель» має лише 2 обертальні ступені вільності?
2. Чому на коливальний ступінь вільності припадає kT, а не ½kT?
3. Чому U ідеального газу не залежить від об’єму?

18. Закон розподілу Максвела

Джерело: т. 1, **§ 14.8** «Швидкості газових молекул та вимірювання їх» (с. 317–320), **§ 14.9** «Поняття про статистичний розподіл. Функція розподілу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла)» (с. 320–330), **§ 14.10** (с. 331). ✔ (14.54)–(14.63) звірено зі сканом.

Блок B, сторінка 1 з 2. Правопис: у книзі **Максвелла** (з подвоєним «л»), у програмі — «Максвела».

План сторінки

```
┌ [A] Постановка: чому «скільки молекул в інтервалі v…v+dv», а не «з швидкістю v» ┐
├ [B] Функція розподілу f(v): означення (14.42), нормування (14.43)               ┤
├ [C] Формула Максвелла (14.57) у рамці + ГРАФІК f(v) для T₁ < T₂ (рис. 14.13)     ┤
├ [D] Три швидкості: v_н, ⟨v⟩, v_кв (14.58), (14.61), (14.62) + співвідношення    ┤
└ [E] Дослідна перевірка: Штерн (рис. 14.9), Ламмерт (рис. 14.15)                 ┘
```

[A] Постановка задачі (с. 320)

- Швидкість — неперервна величина, тож імовірність *точного* значення дорівнює 0. Правильне запитання: «скільки з усіх наявних молекул мають швидкості, значення яких лежать у певному інтервалі швидкостей в околі заданої швидкості?»
- **Простір швидкостей** (англ. velocity space): кожна молекула — точка (v_x, v_y, v_z), рис. 14.11.

[B] Функція розподілу (с. 322–323)

- $dW = \dfrac{dn}{n} = f(\vec{v})\,d\omega$ (14.42). f — **функція розподілу молекул за швидкостями** (англ. velocity distribution function), її також називають **густиною ймовірності** (англ. probability density).
- **Умова нормування** (англ. normalization): $\int f\,d\omega = 1$ (14.43) — молекула напевно має *якусь* швидкість.
- Напрями рівноймовірні, тож f залежить лише від |v|. Компоненти незалежні, тож $f = f(v_x)f(v_y)f(v_z)$ (14.46). Максвелл (1859).
- Виведення (с. 323–327) пропустіть; запишіть лише ідею: «незалежність + ізотропність ⟹ гауссіана».

[C] Закон Максвелла (с. 327) — у рамку

$$\frac{dn}{n} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2\,dv \qquad (14.57)$$

- Словами: **відносна кількість молекул**, швидкості яких лежать між v і v + dv (англ. Maxwell distribution).
- Для однієї компоненти: $f(v_x) = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,v_н} e^{-v_x^2/v_н^2}$ (14.54) — «дзвін» із центром у 0 (рис. 14.14).
- Форма f(v) (с. 327–328): f = 0 при v = 0 (нерухомих молекул немає) і f → 0 при v → ∞. Крива **асиметрична**: круто зростає й повільно спадає. Площа під нею дорівнює 1.
- **Нагрівання** (с. 328): максимум зміщується вправо (∝ √T), стає нижчим і ширшим, бо площа лишається 1.
- ✎ Головний малюнок: дві криві для $T_1 < T_2$ з однаковою площею; на одній позначте $v_н$, ⟨v⟩ і $v_{кв.}$ Заштрихуйте одну смужку dv як dn/n.
- Приклад із книги (табл. 3, O_2 при 0 °C): близько ¾ молекул мають швидкості 200–600 м/с.

[D] Характерні швидкості (с. 328–330)

швидкість	формула	№
найбільш імовірна $v_н$ (максимум f) (англ. most probable speed)	$\sqrt{2kT/m_0} = \sqrt{2RT/M}$	(14.58)
середня (арифметична) ⟨v⟩ (англ. mean speed)	$\sqrt{8kT/(\pi m_0)}$	(14.61)
середня квадратична $v_{кв}$ (англ. rms speed)	$\sqrt{3kT/m_0}$	(14.62)

- $v_{кв} : \langle v \rangle : v_н \approx 1{,}2 : 1{,}1 : 1$
- Універсальна форма з u = v/$v_н$: $\frac{dn}{n\,du} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^2$ (14.63) — не залежить ні від газу, ні від T.
- Порядок величин (с. 318): H_2 ≈ 1,9 км/с, N_2 ≈ 493 м/с, O_2 ≈ 461 м/с при кімнатній температурі.

[E] Дослідна перевірка (с. 318–320, 331)

- **Дослід Штерна (1920)**: посріблений дріт усередині двох циліндрів, що обертаються. Смужка осаду зміщується й **розмивається** — отже, атоми мають розкид швидкостей із максимумом. ✎ Намалюйте рис. 14.9 (вид згори).
- **Ламмерт (1929)**: два диски, що обертаються, зі щілинами, зсунутими на кут φ, — селектор швидкостей. Підтвердив закон Максвелла з високою точністю.

Самоперевірка

1. Чому ймовірність точного значення швидкості дорівнює нулю?
2. Чому при нагріванні максимум кривої знижується?
3. Розташуйте $v_н$, ⟨v⟩ і $v_{кв}$ за зростанням і поясніть чому.

17. Закон розподілу Больцмана · 19. Закон розподілу Максвела-Больцмана

Джерело: т. 1, **§ 14.11** «Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана» (с. 331–337). ✔ (14.64)–(14.75) звірено зі сканом.

Блок B, сторінка 2 з 2. Логіка: Максвелл вважав, що **зовнішнього поля немає**. Додаємо тяжіння → барометрична формула → Больцман (будь-яке потенціальне поле) → поєднання з Максвеллом.

План сторінки

```
┌ [A] Барометрична формула: стовп повітря, dp = −ρg dh → (14.68) + рис. 14.16 ┐
├ [B] Розподіл Больцмана (14.71) у рамці + графік n(h) (рис. 14.18)          ┤
├ [C] Розподіл Максвелла–Больцмана (14.74): два незалежні множники           ┤
└ [D] Наслідки: атмосфери планет, флуктуації (необов'язково)                ┘
```

[A] Барометрична формула (с. 331–333)

- Форму атмосфери визначає лише спільна дія **теплового руху + тяжіння**. Без тяжіння молекули розлетілися б, без теплового руху — впали б на землю.
- Тонкий шар dh: $dp = -\rho g\, dh$ (14.64), де ρ = m₀n₀ і n₀ = p/kT $\Longrightarrow$ $\frac{dp}{p} = -\frac{m_0 g}{kT} dh$ (14.66)
- Інтегруємо:

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0 g (h-h_0)}{kT}} \quad (14.67), \qquad p = p_0 e^{-\frac{M g (h-h_0)}{RT}} \quad (14.68)$$

  — **барометрична формула** (англ. barometric formula; Лаплас, 1821).
- Припущення: ідеальний газ, **T = const**, **g = const**, тож формула точна лише до кількох кілометрів.
- Тиск спадає експоненціально — швидше для важчих газів (більша M) і холодніших (менша T).
- ✎ Намалюйте рис. 14.16: стовп повітря, шар dh, p і p − dp.

[B] Розподіл Больцмана (с. 335) — у рамку

- Оскільки p = nkT: $n = n_0 e^{-\frac{m_0 g (h-h_0)}{kT}}$ (14.70)
- Загальна форма:

$$n = n_0 e^{-\frac{\Delta U}{kT}} \qquad (14.71)$$

  де ΔU — різниця **потенціальних енергій** молекули (у полі тяжіння ΔU = m₀gh).
- Больцман показав, що закон **універсальний**: справджується для будь-яких часток у тепловій рівновазі в **будь-якому потенціальному полі**. «Цей статистичний закон називається **розподілом Больцмана**» (англ. Boltzmann distribution)
- Зміст: концентрація більша там, де менша U, — це тенденція до стійкої рівноваги.
- У шарі: $\frac{dn}{n} = e^{-\frac{m_0 g}{kT} dh}$ (14.73). ⚠ Переписано так, як надруковано на с. 336, але так бути не може: dh стоїть у показнику експоненти. Частка молекул у шарі h…h + dh: $\frac{dn}{n} = \frac{m_0 g}{kT} e^{-\frac{m_0 g h}{kT}} dh$.
- ✎ Графік рис. 14.18: n від h — експоненціальне спадання від n₀.

[C] Розподіл Максвелла–Больцмана (с. 336)

- Підставляємо n із (14.71) у формулу Максвелла (14.57) (англ. Maxwell–Boltzmann distribution):

$$dn = \frac{4}{\sqrt{\pi}} n_0 \left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 \Delta\varphi}{kT}} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2 \, dv \qquad (14.74)$$

  де φ = gh — потенціал.
- **Два незалежні множники**: больцманівський $e^{-m_0 \Delta\varphi / kT}$ (положення) × максвеллівський $e^{-m_0 v^2 / 2kT}$ (швидкість).
- Отже, розподіл Больцмана не залежить від розподілу за швидкостями, а розподіл Максвелла — від потенціалу.
- ✎ Як запам’ятати: $e^{-(E_п + E_к)/kT}$ — енергія, поділена на kT, у показнику.

[D] Необов’язково

- Атмосфери планет (с. 333–334): другу космічну швидкість перевищують лише молекули з «хвоста» розподілу Максвелла, тому легкі небесні тіла (Місяць) втрачають атмосферу.
- Флуктуації (Смолуховський, с. 335): $\delta = \sqrt{\frac{2}{\pi}\frac{1}{n}}$ (14.72) — тим менші, чим більше частинок.
- Дослід Перрена (§ 14.12) використав закон Больцмана, щоб виміряти N_A.

Самоперевірка

1. Які два «чинники» визначають форму атмосфери?
2. Чому барометрична формула хибна на великих висотах? (Змінюються T і g.)
3. Що означає, що розподіл Максвелла–Больцмана розпадається на два множники?

22. Середня довжина вільного пробігу молекули в газах

Джерело: т. 1, **§ 15.1** «Середня довжина вільного пробігу молекул. Число зіткнень» (с. 343–348). ✔ (15.1), (15.2) звірено зі сканом.

Блок C, сторінка 1 з 2. ⚠ Позначення: у книзі довжина вільного пробігу — **⟨l⟩**; λ далі позначає теплопровідність.

План сторінки

```
┌ [A] Чому важливо: зигзаг, зіткнення → рівновага                  ┐
├ [B] Модель: «циліндр» πd²⟨v⟩ (рис. 15.1) → ⟨z⟩ (15.1) → ⟨l⟩ (15.2) ┤
├ [C] Ефективний переріз σ = πd²; ефективний діаметр (Сезерленд)    ┤
├ [D] Залежності: ⟨l⟩ ~ 1/p; числа для N₂                          ┤
└ [E] Послаблення пучка n = n₀e^(−x/⟨l⟩) (15.5); дослід Борна       ┘
```

[A] Навіщо (с. 343)

- Молекули рухаються зі швидкостями в сотні м/с, але **зигзагом**, тож далеко не просуваються. Зіткнення встановлюють рівновагу й розподіл Максвелла.
- **Середня довжина вільного пробігу** ⟨l⟩ (англ. mean free path): «середню відстань, яку проходить молекула між двома послідовними зіткненнями»
- Модель: однакові абсолютно пружні кульки діаметра d; враховують лише **парні** зіткнення.

[B] Виведення (с. 343–344)

- «Заморозимо» всі молекули, крім однієї. За 1 с вона описує циліндр з основою πd² і довжиною ⟨v⟩ і зіткнеться з усіма молекулами, центри яких усередині: ⟨z⟩ = πd²n₀⟨v⟩.
- Інші молекули теж рухаються, тож береться відносна швидкість $\langle v\rangle_{\text{відн}} = \sqrt{2}\langle v\rangle$ (з розподілу Максвелла):

$$\langle z\rangle = \sqrt{2}\,\pi d^2 n_0 \langle v\rangle \qquad (15.1)$$

$$\langle l\rangle = \frac{\langle v\rangle}{\langle z\rangle} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n_0} \qquad (15.2)$$

- ✎ Намалюйте рис. 15.1: молекула, «випрямлений» циліндр радіуса d і молекули з центрами всередині.

[C] Ефективний переріз (с. 344–345)

- **Повний ефективний поперечний переріз** (англ. effective cross-section) σ = πd². Вимірюється в м², але геометричного змісту не має: характеризує **імовірність** процесу зіткнення.
- **Ефективний діаметр** зменшується з ростом T (Сезерленд): $d^2 = d_0^2(1 + C/T)$ (15.3), тож ⟨l⟩ зростає з T.

[D] Порядки величин і залежності (с. 345)

- N_2 за нормальних умов: ⟨l⟩ ≈ 0,6·10⁻⁷ м — **приблизно в 1000 разів більше за розмір молекули**. Навіть при атмосферному тиску зіткнення рідкісні.
- При T = const **⟨l⟩ ∝ 1/p**. Коли ⟨l⟩ сягає розмірів посудини, газ перебуває у стані **вакууму** (§ 15.5).

[E] Послаблення пучка (с. 345–347), необов’язково

- $-\frac{dn}{n} = \frac{dx}{\langle l \rangle}$ (15.4) $\Longrightarrow$ $n = n_0 e^{-x/\langle l \rangle}$ (15.5). Далі ніж ⟨l⟩ пролітає лише $\approx 1/e \approx \frac{1}{3}$ молекул.
- Дослід Борна (1921): пучок атомів срібла крізь чотири діафрагми дає ⟨l⟩ безпосередньо (15.9).

Самоперевірка

1. Звідки $\sqrt{2}$ у (15.1)?
2. Чому ⟨l⟩ не залежить від T при сталому n_0? (Без поправки Сезерленда.)
3. Що таке «вакуум» мовою ⟨l⟩?

23. Дифузія в газах · 24. Внутрішнє тертя в газах · 25. Теплопровідність газів

Джерело: т. 1, **§ 15.2** «Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах» (с. 348–352), **§ 15.3** «Теплопровідність газів» (с. 352–356), **§ 15.4** «Дифузія газів» (с. 356–363). ✔ (15.10), (15.14), (15.16)–(15.27) звірено зі сканом.

Блок C, сторінка 2 з 2. Одна ідея, тричі. Див. сторінку-поняття явища переносу.

План сторінки (найкраще — таблиця з трьох колонок зі спільним верхом)

```
┌ [A] Що таке явища переносу: перенос маси / імпульсу / енергії; спільна модель ┐
│     (площинка ΔS, 1/6 n₀⟨v⟩ в кожен бік, «пам'ять» на відстані ⟨l⟩) + рис. 15.3  │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ [B] Дифузія      │ [C] В'язкість    │ [D] Теплопровідність                     │
│ Фік (15.22)      │ Ньютон (15.10)   │ Фур'є (15.16)                            │
│ D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩      │ η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩     │ λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V                          │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
└ [E] Зв'язок: η = Dρ, λ = ηc_V; залежність від p і T                           ┘
```

[A] Явища переносу (с. 348, 349, 353, 357)

- Означення книги (с. 348): явища, зумовлені тепловим рухом, що переносять **масу (дифузія), імпульс (внутрішнє тертя), енергію (теплопровідність)** (англ. transport phenomena). Вони ведуть систему до рівноваги.
- Спільне виведення:
  - Беремо малу площинку ΔS ⊥ OX, градієнт — уздовж OX.
  - У кожен бік за одиницю часу її перетинає $\frac{1}{6} n_0 \langle v \rangle$ молекул.
  - Кожна несе значення величини, яке мала при **останньому зіткненні**, на відстані ⟨l⟩.
  - Результуючий потік ∝ різниці значень у x − ⟨l⟩ і x + ⟨l⟩, тобто градієнт × 2⟨l⟩.
- ✎ Один спільний малюнок (рис. 15.3/15.5/15.7): площинка ΔS, ⟨l⟩ ліворуч і праворуч, величина «більша» зліва.

[B] Дифузія (23) (с. 356–358)

- «Дифузія газів — це процес самовільного вирівнювання густин (концентрацій) у суміші, зумовлений тепловим рухом мікрочастинок» (англ. diffusion). В однокомпонентному газі — **самодифузія** (англ. self-diffusion). Процес **необоротний**.
- **Закон Фіка** (перший) (англ. Fick’s law): $j_m = -D \frac{d\rho}{dx}$ (15.22), D — **коефіцієнт дифузії**, м²/с.
- З кінетичної теорії: $D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle l \rangle$ (15.27)
- D ∝ 1/p при T = const і зростає з T.
- Необов’язково: нестаціонарна дифузія $\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau}$ (15.29); другий закон Фіка $\partial n/\partial t = D\, \partial^2 n/\partial x^2$ (15.30); взаємна дифузія й термодифузія (с. 360–363).

[C] Внутрішнє тертя (в’язкість) (24) (с. 348–350)

- Шари, що рухаються з різними швидкостями, обмінюються **імпульсом упорядкованого руху**, який переносить тепловий рух. Швидкий шар гальмується, повільний — прискорюється (англ. viscosity).
- **Закон Ньютона**: $F = -\eta \frac{du}{dx} \Delta S$ (15.10), η — **коефіцієнт динамічної в’язкості**, Па·с. **Кінематична в’язкість** ν = η/ρ.
- З кінетичної теорії: $\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \langle l \rangle$ (15.14)

- ⚡ **Парадокс** (с. 350): η **не залежить від тиску**, бо ρ ∝ p, а ⟨l⟩ ∝ 1/p. Імпульс переносить більше молекул, але кожна — на меншу відстань. Зменшення p у 500 разів змінює в’язкість повітря лише на 4 %.
- η зростає з T (∝ √T, на практиці швидше). Це виміряв Пулюй, с. 350.

[D] Теплопровідність (25) (с. 352–354)

- «Теплопровідність — це молекулярне перенесення енергії в суцільному середовищі, зумовлене градієнтом температури» (англ. thermal conductivity)
- **Закон Фур’є** (англ. Fourier’s law): $j_q = -\lambda \operatorname{grad} T$ (15.16), λ — **коефіцієнт теплопровідності**, Вт/(м·К).
- Кожна молекула несе свою середню енергію $\frac{i}{2}kT$. З кінетичної теорії: $\lambda = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle c_V$ (15.21), де c_V — питома теплоємність.
- Також **не залежить від p**, крім дуже низьких тисків. Легкі гази проводять теплоту краще (H_2 використовують для охолодження).

[E] Зв’язок між коефіцієнтами (с. 358)

$$\eta = D\rho, \qquad \lambda = \eta c_V, \qquad \lambda = D\rho c_V$$

	що переноситься	закон	коефіцієнт	від p	від T
дифузія	маса	Фіка	D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩	∝ 1/p	зростає
в’язкість	імпульс	Ньютона	η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩	не залежить	зростає
теплопровідність	енергія	Фур’є	λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V	не залежить	зростає

Самоперевірка

1. Чому D залежить від тиску, а η і λ — ні?
2. Що саме «несе» молекула в кожному з трьох явищ?
3. Звідки множник ⅓ (= 2 × ⅙)?

3. Внутрішня енергія термодинамічної системи

Джерело: т. 1, **§ 16.1** «Основні поняття і означення» (с. 371–374), **§ 16.2** «Перший закон термодинаміки», частина «Внутрішня енергія» (с. 375–377). ✔ Звірено зі сканом у складі блоку A (с. 375–377).

Блок D, сторінка 1 з 4. Ця сторінка задає **мову термодинаміки**, якою користуються блоки D–F. Формула для ідеального газу U = (i/2)RT — на 20–21; тут лише посилання.

План сторінки

```
┌ [A] Термодинаміка: предмет; термодинамічна система; параметри стану   ┐
├ [B] Типи систем (ізольована/закрита/відкрита/адіабатна) + рівноважні процеси ┤
├ [C] Внутрішня енергія: означення, що входить / що НЕ входить              ┤
├ [D] Функція стану: ∮dU = 0 (малюнок двох шляхів A→B на p–V)              ┤
└ [E] Адитивність (16.1); калоричне рівняння стану; ідеальний газ → 20–21  ┘
```

[A] Основні поняття (с. 371–372)

- **Термодинаміка** (англ. thermodynamics): «наука про найбільш загальні властивості макроскопічних фізичних систем, що знаходяться в стані термодинамічної рівноваги, та про процеси переходу між цими станами». Вона **аксіоматична**: спирається на закони, узагальнені з досвіду, а не на молекулярні моделі (с. 374).
- **Термодинамічна система** (англ. thermodynamic system): макроскопічні тіла й поля, що можуть обмінюватися **енергією** (у формі роботи й теплоти) та **речовиною**.
- **Термодинамічні параметри стану** (англ. state parameters): p, T, V, ρ, концентрація, напруженості полів… Бувають **внутрішні** (англ. internal) й **зовнішні** (англ. external), с. 372.

[B] Системи і процеси (с. 372–373)

система	обмін речовиною	обмін енергією
ізольована (замкнута)	ні	ні
закрита	ні	так
відкрита	так	так
теплоізольована (адіабатна)	—	без теплообміну

- **Квазістатичний (квазірівноважний) процес** (англ. quasistatic process): неперервна послідовність рівноважних станів — наприклад, на поршень кладуть пісок по піщинці. Лише такі процеси можна зобразити на діаграмі p–V.
- Необов’язково: **фаза** (англ. phase) і **компонента** (англ. component), с. 373.

[C] Внутрішня енергія (с. 375)

- «Енергію, що залежить від внутрішнього стану фізичної системи, називають **внутрішньою енергією**» (англ. internal energy)
- **Входить**: кінетична енергія всіх видів руху частинок і енергія їхньої взаємодії. На практиці — **кінетична енергія теплового руху + потенціальна енергія взаємодії** (без внутрішньоатомної та ядерної енергії).
- **Не входить**: кінетична енергія системи як цілого та її потенціальна енергія в зовнішніх полях — це «зовнішні» енергії.
- Знак: dU > 0, якщо U зростає.

[D] Функція стану (с. 375–376) — у рамку

- U — **однозначна функція стану** (англ. state function): $\Delta U = U_2 - U_1$ залежить лише від початкового й кінцевого станів, а не від шляху. Для циклу:

$$\oint dU = 0$$

- ✎ Намалюйте два різні шляхи A→B на діаграмі p–V з однаковим ΔU. Це підготовка до контрасту з Q і A (тема 4), які **залежать** від шляху.

[E] Ще дві властивості (с. 376)

- **Адитивність** (англ. additivity): $U = \sum U_i$ (16.1)
- **Калоричне рівняння стану** (англ. caloric equation of state): U = U(V, T), або U(p, V), або U(p, T). Для рідин і газів U залежить від T (кінетична частина) **і від V** (взаємодія).
- **Ідеальний газ**: взаємодії немає, тож U = U(T). Для одноатомного газу $U = \frac{3}{2}RT$ (16.2); загальний випадок — на 20–21.

Самоперевірка

1. Чому кінетична енергія летючого м’яча не входить у його внутрішню енергію?
2. Що означає «функція стану» для замкненого циклу?
3. Чому U реального газу залежить від V, а ідеального — ні?

4. Теплота, робота, теплоємність

Джерело: т. 1, **§ 16.2**, частини «Макроскопічна робота», «Кількість теплоти» (с. 377–381). ✔ (16.5)–(16.9) звірено зі сканом.

Блок D, сторінка 2 з 4. Головна думка: **Q і A — функції процесу**; U — функція стану (тема 3).

План сторінки

```
┌ [A] Робота: поршень (рис. 16.1), d'A = p dV (16.5), A = ∫p dV (16.6)      ┐
├ [B] Робота = площа під кривою; два шляхи A→B (рис. 16.2) → різна A        ┤
├ [C] Кількість теплоти: теплообмін, «мікроскопічна робота»; знаки          ┤
├ [D] Таблиця: робота vs теплота (макро/мікро; обидві — функції процесу)    ┤
└ [E] Теплоємність: C₀ = d'Q/dT (16.7), питома c (16.8), молярна C = Mc (16.9) ┘
```

[A] Макроскопічна робота (с. 377–378)

- Газ під поршнем площею S квазістатично розширюється на dx: $d'A = F\,dx = pS\,dx = p\,dV$ (16.5) (англ. work)
- **Знак** (угода книги): робота **газу** при розширенні **додатна**; робота зовнішніх сил над газом — від'ємна.
- $A = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ (16.6)
- Означення книги (с. 378): «робота в термодинаміці — це **макроскопічна міра зміни внутрішньої енергії** системи у квазістатичних процесах»

[B] Функція процесу (с. 378–379)

- На діаграмі p–V **A = площа під кривою** процесу (рис. 16.2).
- Два різні шляхи A→B мають різні площі, тобто різну роботу. Робота — **функція процесу, а не функція стану** (англ. path function).
- Звідси позначення **d'A, а не dA**: це не повний диференціал.
- У циклі робота може бути ≠ 0 — на цьому й працюють теплові машини.
- ✎ Головний малюнок: два шляхи AmB і AnB, площі під ними заштриховано по-різному.

[C] Кількість теплоти (с. 380)

- **Теплообмін** (англ. heat transfer): «Процес передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого **без виконання макроскопічної роботи**». Його міра — **кількість теплоти Q** (англ. heat).
- Механізм — зіткнення молекул; іноді це називають «мікроскопічною роботою».
- Знаки: теплота, **надана** системі, — +, відібрана — −. Одиниця: Дж.
- Q теж функція процесу, тому пишуть **d'Q**.

[D] Робота vs теплота (с. 380)

	робота A	**теплота Q**
форма передачі енергії	**макрофізична**: енергія впорядкованого руху	**мікрофізична**: сукупність молекулярних процесів
пов'язана зі зміною	зовнішніх параметрів (V)	жодних; лише теплообмін
функція	процесу (d'A)	процесу (d'Q)

	робота A	теплота Q
спільне	обидві — міри **передачі енергії**, у Дж	

[E] Теплоємність (с. 380–381)

- $C_0 = \frac{d'Q}{dT}$ (16.7) — теплота, потрібна для нагрівання на 1 К (англ. heat capacity).
- **Питома теплоємність** (англ. specific heat capacity) c — на одиницю маси: $C_0 = mc$ (16.8)
- **Молярна теплоємність** (англ. molar heat capacity) C — на моль: $C = Mc$ (16.9)
- Позначення: C_p (ізобарна), C_V (ізохорна), C_T (ізотермічна), $C_{\text{ад}}$ (адіабатна). Оскільки d’Q залежить від процесу, **теплоємність теж залежить від процесу**. Значення для ідеального газу — на 05.

Самоперевірка

1. Чому пишуть d’A, а не dA?
2. Чому робота за цикл не обов’язково нульова, а ΔU — обов’язково?
3. У чому фізична різниця між теплотою і роботою?

6. Перший закон термодинаміки

Джерело: т. 1, **§ 16.2** «Перший закон термодинаміки» (с. 374, 381–383). ✔ (16.10)–(16.17) звірено зі сканом.

Блок D, сторінка 3 з 4. Поєднує теми 3 і 4: два способи змінити U.

План сторінки

```
┌ [A] Звідки: механічна енергія не зберігається при терті → теплота = енергія ┐
├ [B] Формулювання + (16.10) dU = d'Q − d'A  ⚠ знаки!                          ┤
├ [C] Зручна форма (16.11) d'Q = dU + d'A; інтегральна (16.12); цикл (16.13)  ┤
├ [D] Вічний двигун I роду неможливий                                         ┤
└ [E] Для ідеального газу: d'Q = C_V dT + p dV (16.17) → місток до 05, 07–10  ┘
```

[A] Звідки закон (с. 374)

- Механічна енергія зберігається лише без **дисипативних сил**. При терті вона «зникає», але з’являється теплота. Урахування внутрішньої енергії теплового руху відновлює закон збереження.
- «Перший закон термодинаміки — це **узагальнений закон збереження й перетворення енергії** для тих макроскопічних систем, для яких суттєву роль відіграє тепловий рух» (англ. first law of thermodynamics)

[B] Формулювання (с. 381) — у рамку

- «у теплових процесах зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок приросту кількості теплоти і виконаної роботи»

$$dU = d'Q - d'A \qquad (16.10)$$

- ⚠ **Неточність у книзі.** Під (16.10) сказано «d’A — робота, виконана **над** системою», але зі знаком мінус і власною угодою книги на с. 378 (d’A = p dV > 0 при розширенні) d’A має бути роботою, виконаною **самою** системою. Запишіть: **d’A — робота системи проти зовнішніх сил.** Адіабатний випадок (16.20), d’A = −dU («система виконує роботу внаслідок зменшення внутрішньої енергії»), підтверджує це прочитання.

[C] Інші форми (с. 382)

- Форма через теплоту, зручна для теплотехніки: $d'Q = dU + d'A$ (16.11). Словами: надана теплота **йде на** збільшення U і виконання роботи.
- Інтегральна форма: $Q = (U_2 - U_1) + A$ (16.12)
- Цикл ($U_2 = U_1$): $Q = A$ (16.13) — уся отримана теплота перетворюється на роботу.
- Якщо d’Q = 0, процес **адіабатний** (тема 10).

[D] Вічний двигун першого роду (с. 382)

- «неможливо побудувати машину, що діє періодично, яка виконувала б роботу без одержання енергії ззовні або виконувала б більшу роботу, ніж одержана ззовні енергія» (англ. perpetual motion machine of the first kind)

[E] Ідеальний газ (с. 382–383)

- U = U(T, V) (16.14), але для ідеального газу (∂U/∂V)_T = 0, тож $dU = C_V\,dT$ (16.16), де $C_V = (\partial U/\partial T)_V$.
- Один моль:

$$d'Q = C_V\,dT + p\,dV \qquad (16.17)$$

Із цього рядка випливає все в блоках D–E: рівняння Майєра (05), ізопроцеси (07–09) і адіабата (10).

Самоперевірка

1. Сформулюйте перший закон словами, без формул.
2. У циклі ΔU = 0; куди дівається теплота?
3. Чому вічний двигун першого роду неможливий?

5. Теплоємність ідеальних газів

Джерело: т. 1, **§ 16.2** (рівняння Майєра, с. 382–383), **§ 16.5** «Теплоємність ідеального газу» (с. 390–397). ✔ (16.16)–(16.19), (16.46) і таблицю C_V/C_p звірено зі сканом.

Блок D, сторінка 4 з 4. Саму таблицю C_V подано на 20–21. Тут — C_V **vs** C_p, **γ** і **де класична теорія не працює**.

План сторінки

```
┌ [A] C_V = dU/dT; C_p — більше; рівняння Майєра (16.19) у рамці        ┐
├ [B] Класична теорія: C_V = (i/2)R, C_p = ((i+2)/2)R, γ = (i+2)/i — таблиця ┤
├ [C] Графік C_V(T) для двохатомного газу (рис. 16.7): сходинки 3/2 → 5/2 → 7/2 ┤
└ [D] Чому: квантування; характеристичні температури T_оберт, T_колив      ┘
```

[A] Рівняння Майєра (с. 382–383) — у рамку

- З першого закону для одного моля, $d'Q = C_V\,dT + p\,dV$ (16.17):
  - V = const: dV = 0, тож $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ (16.16)
  - p = const: p dV = R dT, тож $d'Q = C_V\,dT + R\,dT$ (16.18)

$$C_p = C_V + R \qquad (16.19)$$

  — **рівняння Майєра** (англ. Mayer's relation).
- Зміст: при сталому p частина теплоти йде на **роботу розширення**, а не лише на U. Тому $C_p > C_V$, і саме на R (зміст R — на 01).

[B] Класична теорія (с. 390–392)

- З U = (i/2)RT: $C_V = \frac{i}{2}R$, $C_p = \frac{i+2}{2}R$, $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$

газ	i	C_V	C_p	γ
одноатомний	3	3/2 R	5/2 R	5/3 ≈ 1,67
двохатомний (жорсткий)	5	5/2 R	7/2 R	7/5 = 1,4
багатоатомний (жорсткий)	6	3R	4R	4/3 ≈ 1,33

- γ — **показник адіабати** (англ. adiabatic index), знадобиться в темі 10.
- Загальна формула з коливаннями: $U = (3 + r + 2s)\frac{RT}{2}$ (16.46).

[C] Невдачі класичної теорії (с. 392–394)

1. Складні молекули: для C_2H_5OH жорстка модель дає 3R, пружна — 24R, а дослід — близько 8R. **Обидві моделі не працюють.**
2. **Залежність від температури** не пояснюється. Для двохатомного газу, рис. 16.7:
   - низькі T: $C_V \approx$ 3/2 R, ніби є лише поступальний рух (H_2 нижче 60 K поводиться як одноатомний);
   - кімнатні T: 5/2 R («увімкнулося» обертання);
   - тисячі K: прямує до 7/2 R (вмикаються коливання, але молекули раніше дисоціюють).
3. ✎ Намалюйте «сходинки» C_V(T) з переходами при $T_{\text{оберт}}$ і $T_{\text{колив.}}$

[D] Квантове пояснення (с. 394–397), коротко

- Енергії обертання й коливань **квантуються**: $\varepsilon_{\text{пост}} \ll \varepsilon_{\text{оберт}} \ll \varepsilon_{\text{колив}}$, звідси **характеристичні температури** (англ. characteristic temperatures) $T_{\text{пост}} \ll T_{\text{оберт}} \ll T_{\text{колив}}$.
- Нижче $T_{\text{оберт}}$ чи $T_{\text{колив}}$ енергії kT замало, щоб збудити відповідний рух, тож ці ступені вільності «заморожені».
- Значення: $T_{\text{оберт}}$ для H_2 — 85 K, для N_2 — 2,85 K; $T_{\text{колив}}$ для N_2 — 3340 K, для O_2 — 2240 K.

Самоперевірка

1. Чому $C_p - C_V$ дорівнює саме R?
2. Чому двохатомний H_2 при 60 K поводиться як одноатомний?
3. Яке γ брати для повітря і чому?

7. Ізотермічний процес · 8. Ізохоричний процес · 9. Ізобарний процес

Джерело: т. 1, **§ 16.4** «Робота ідеального газу при ізопроцесах. Політропний процес» (с. 386–390); самі закони — у **§ 14.7** (с. 313–316, див. 01). ✔ (16.26)–(16.33) звірено зі сканом.

Блок E, сторінка 1 з 2. Правопис: у програмі «ізохоричний», у книзі — «**ізохорний**». Користуйтеся разом із підсумковою таблицею процесів — найкориснішою окремою сторінкою для МКР.

План сторінки (по блоку на процес, у кожному ті самі 5 рядків)

[Ізохорний V = const]	[Ізобарний p = const]	[Ізотермічний T = const]
закон: p/T = const	V/T = const (Г-Л)	pV = const (Б-М)
графік p–V: вертикаль	горизонталь + площа	гіпербола + площа
A = 0	A = p(V₂−V₁)=νRΔT	A = νRT ln(V₂/V₁)
ΔU = νC_VΔT	ΔU = νC_VΔT	ΔU = 0
Q = ΔU	Q = νC_pΔT	Q = A

+ низ: політропний процес pV^n = const об'єднує всі (16.40)

(ν = m/M)

Ізохорний процес, V = const (с. 386–387)

- Приклад: нагрівання газу в жорсткій герметичній посудині (англ. isochoric process).
- $d'A_V = p\,dV = 0$, $A_V = 0$ (16.26)
- З першого закону: $d'Q = dU = \frac{m}{M} C_V dT$ (16.27) і $\Delta U = \frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$ (16.28).
- **Уся теплота йде на внутрішню енергію.**

Ізобарний процес, p = const (с. 387)

- Приклад: газ під вільно рухомим поршнем або нагрівання води у відкритій посудині (англ. isobaric process).
- $A_p = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$ (16.29). На діаграмі p–V це **прямокутник** (рис. 16.4).
- $Q_p = \frac{m}{M}(C_V + R)(T_2 - T_1) = \frac{m}{M} C_p (T_2 - T_1)$ (16.30)
- Теплота йде **і на ΔU, і на роботу** (Майєр).

Ізотермічний процес, T = const (с. 387–388)

- Потрібен ідеальний тепловий контакт із **термостатом** (тілом сталої температури) і дуже повільний перебіг (англ. isothermal process). Усі фазові переходи першого роду (наприклад, кипіння) ізотермічні.
- dU = 0, тож $d'Q = d'A$ (16.31): **уся теплота перетворюється на роботу**.
- $$A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} \qquad (16.32)$$
- Також: $Q_T = A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (16.33)
- ✎ Площа під гіперболою. Пам'ятайте, звідки логарифм: ∫dV/V.

Низ: політропний процес (с. 388–389), необов’язково, але красиво

- Процес зі **сталою теплоємністю C** (англ. polytropic process): $pV^n = \text{const}$ (16.40), де $n = \dfrac{C_p - C}{C_V - C}$ (16.37).

процес	C	n
ізобарний	C_p	0
ізотермічний	∞	1
адіабатний	0	γ
ізохорний	C_V	±∞

- Усі чотири процеси — окремі випадки одного рівняння.

Самоперевірка

1. У якому процесі вся теплота йде на роботу, а в якому — вся на U?
2. Чому $C_T = \infty$? (Теплоту надають, а ΔT = 0.)
3. Намалюйте всі три процеси на одній діаграмі p–V з однієї початкової точки.

10. Адіабатичний процес

Джерело: т. 1, **§ 16.3** «Адіабатний процес. Рівняння Пуассона» (с. 383–386). ✔ (16.20)–(16.25) звірено зі сканом.

Блок E, сторінка 2 з 2. Термінологія: у програмі «адіабатичний», у книзі — «**адіабатний**». Пишіть за книгою.

План сторінки

```
┌ [A] Означення + умови (теплоізоляція, «достатня повільність»)        ┐
├ [B] Перший закон: dU + d'A = 0 (16.20) → pdV = −C_V dT (16.21)        ┤
├ [C] Виведення → рівняння Пуассона TV^(γ−1) = const, pV^γ = const      ┤
├ [D] ГРАФІК: адіабата крутіша за ізотерму (рис. 16.3) + чому           ┤
└ [E] Робота (16.24)–(16.25); приклади з життя                          ┘
```

[A] Означення (с. 383–384)

- **Адіабатний процес** (англ. adiabatic process): «що відбувається **без теплообміну** з навколишнім середовищем» (d’Q = 0).
- Дві умови: **теплоізоляція** (нетеплопровідні стінки) і **достатня повільність**, щоб процес лишався квазістатичним. На практиці процес роблять швидким, щоб теплота не встигала піти, але повільнішим за швидкість звуку.

[B] Перший закон (с. 384)

- $dU + d'A = 0$ (16.20) $\Longrightarrow$ $d'A = -dU$. «система виконує роботу внаслідок **зменшення внутрішньої енергії**»
- Один моль: $p\,dV = -C_V dT$ (16.21). **Розширення охолоджує** газ, стискання — нагріває.

[C] Рівняння Пуассона (с. 384) — у рамку

- Підставляємо p = RT/V: $\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V}\frac{dV}{V}$ (16.22). Інтегруємо, врахувавши $R/C_V = \gamma - 1$:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}\ (16.23), \qquad pV^{\gamma} = \text{const}, \quad pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \text{const}\ (16.23a)$$

- **$\gamma = C_p/C_V$ — показник адіабати**, або **коефіцієнт Пуассона** (англ. adiabatic index; значення — на 05).

[D] Адіабата vs ізотерма (с. 384–385)

- Ізотерма: $p \propto 1/V$. Адіабата: $p \propto 1/V^{\gamma}$, $\gamma > 1$, отже **адіабата крутіша**.
- Фізично: при адіабатному розширенні p спадає і тому, що **V зростає, і тому, що T спадає**.
- ✎ Головний малюнок, рис. 16.3: ізотерма й адіабата через одну точку, адіабата крутіша, заштрихована площа роботи $V_1 \to V_2$.

[E] Робота (с. 385)

- $A = -\frac{m}{M}C_V \int_{T_1}^{T_2} dT = \frac{m}{M}C_V(T_1 - T_2)$ (16.24)
- $$A = \frac{m}{M}\frac{RT_1}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right] \qquad (16.25)$$
- Приклади з життя:

- повітря, що піднімається в тропосфері, адіабатно розширюється й охолоджується — тому вгорі холодніше;
- двигуни внутрішнього згоряння;
- одержання низьких температур.

Самоперевірка

1. Чому газ охолоджується при адіабатному розширенні, хоча теплоту не відбирають?
2. Чому адіабата крутіша за ізотерму? Дві причини одним реченням.
3. Повітря: γ = 1,4. Як зміниться T, якщо об’єм зменшити вдвічі? (×2^0,4 ≈ 1,32.)

11. Колові процеси

Джерело: т. 1, **§ 16.6** «Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли)» (с. 397–399).
✔ Звірено зі сканом (с. 397–399; (16.13) — на с. 382).

Блок F, сторінка 1 з 5.

План сторінки

```
┌ [A] Оборотні vs необоротні процеси (таблиця + приклади)          ┐
├ [B] Цикл: означення; ΔU = 0 → Q = A (16.13)                       ┤
├ [C] ГРАФІК: цикл 1a2b1 на p–V (рис. 16.8): A = площа всередині    ┤
└ [D] Прямий (теплова машина) vs обернений (холодильна) цикл       ┘
```

[A] Оборотні та необоротні процеси (с. 397)

- **Оборотний процес** (англ. reversible process): «такий процес, при якому система, проведена в зворотному напрямі, повертається в початковий стан **через ті самі проміжні стани**, що й у прямому процесі, а стан тіл поза системою залишається незмінним». Усі квазістатичні процеси оборотні.
- **Необоротний процес** (англ. irreversible process): такий, що його не можна провести у зворотному напрямі без змін у системі чи навколишніх тілах. **Усі реальні процеси необоротні.**
- Типові необоротні процеси: теплообмін за скінченної різниці температур, дифузія, розширення у вакуум, тертя. Головна ознака необоротності — **теплота дисипації** (с. 398).
- Навіщо вивчати ідеальні оборотні процеси: вони задають межу, до якої наближаються реальні.

[B] Цикл (с. 398)

- **Цикл (коловий процес)** (англ. cycle): «термодинамічний процес, у результаті якого система повертається в початковий стан»
- U — функція стану, тож за цикл $\Delta U = 0$, і $Q = A$ (16.13): отримана теплота перетворюється на роботу (06).
- Навіщо цикли: одне розширення дає обмежену роботу. Щоб повторити, газ треба стиснути назад **іншим шляхом**, при меншому тиску, інакше сумарна робота дорівнюватиме 0.

[C] Робота циклу (с. 398–399)

- Робота циклу дорівнює **площі, обмеженій циклом** на діаграмі p–V (рис. 16.8): робота розширення мінус робота стискання.
- ✎ Головний малюнок: цикл 1a2b1, горизонтальне штрихування під верхньою гілкою (розширення), вертикальне — під нижньою (стискання), різниця заштрихована.

[D] Прямий і обернений цикл (с. 399)

	прямий	**обернений**
машина	теплова машина (двигун)	холодильна машина
обхід на p–V	за годинниковою стрілкою	проти годинникової стрілки
робота	$A_{\text{розш}} > A_{\text{стиск}}$, A > 0	$A_{\text{стиск}} > A_{\text{розш}}$

	прямий	**обернений**
теплота	частина теплоти → робота, решта → холодильник (англ. cooler)	робота переносить теплоту від холодного до гарячого

- **Оборотний цикл** (англ. reversible cycle): усі його частини оборотні. **Необоротний**: хоча б одна частина необоротна.

Самоперевірка

1. Чому не можна стиснути газ назад тією самою кривою?
2. У якому напрямі обходить цикл теплова машина на діаграмі p–V?
3. Чому кожен реальний процес необоротний?

12. Цикл Карно (необернений) та його ккд · 13. Цикл Карно (обернений) та його ккд

Джерело: т. 1, **§ 16.6** «… Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії» (с. 399–401), **§ 16.7** «Теплові машини» (с. 402–403). ✔ (16.53)–(16.68) звірено зі сканом.

Блок F, сторінка 2 з 5. Термінологія: у програмі «**необернений**» означає **прямий** цикл. Книга цього слова не вживає, у ній — **прямий** / **обернений** (англ. direct / reverse). Запишіть один раз «прямий (необернений)».

План сторінки

```
┌ [A] Що таке цикл Карно: 2 ізотерми + 2 адіабати; ідеальна машина     ┐
├ [B] ГРАФІК 1→2→3→4→1 (рис. 16.9) з T₁, T₂, Q₁, Q₂ + таблиця 4 стадій ┤
├ [C] ККД прямого циклу: η = 1 − Q₂/Q₁ (16.53) = 1 − T₂/T₁ (16.64) — рамка ┤
├ [D] Обернений цикл: холодильна машина ε (16.68), тепловий насос φ (16.67) ┤
└ [E] Схеми трьох машин (рис. 16.10–16.12) — стрілки потоків енергії    ┘
```

[A] Цикл Карно (с. 399)

- Запитання Карно (1824): чи є межа вдосконалення теплових машин і чи важливе робоче тіло?
- «Він складається з **двох адіабатних та двох ізотермічних** процесів» (англ. Carnot cycle). Цикл **оборотний** — це цикл **ідеальної** теплової машини, без втрат на теплопровідність, випромінювання чи тертя.
- Через нього також виходять на кількісне формулювання **другого закону** (16).

[B] Прямий цикл з ідеальним газом (с. 400–401), 1 моль, за годинниковою стрілкою

стадія	процес	контакт	робота	теплота
1→2	ізотермічне розширення, T_1	**нагрівник** (англ. heater)	$A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1$ (16.55)	$Q_1 > 0$ отримано
2→3	адіабатне розширення	ізольовано	$A_{23} = C_V(T_1 - T_2)$ (16.56)	0
3→4	ізотермічне стискання, T_2	**холодильник** (англ. cooler)	$A_{34} = -RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} = -Q_2$ (16.57)	Q_2 віддано
4→1	адіабатне стискання	ізольовано	$A_{41} = C_V(T_2 - T_1)$ (16.58)	0

- Роботи на адіабатах взаємно знищуються. З рівнянь адіабат: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ (16.63) — **умова замкненості циклу**.
- ✎ Головний малюнок, рис. 16.9: дві ізотерми (T_1 вище, T_2 нижче) і дві крутіші адіабати, стрілки 1→2→3→4, Q_1 входить, Q_2 виходить.

[C] ККД (с. 400–401) — у рамку

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (16.53) \qquad \eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (16.64)$$

- ККД оборотного циклу Карно залежить **лише від температур нагрівника й холодильника** (англ. efficiency).
- **Завжди $\eta < 1$**: для $\eta = 1$ треба $T_1 \to \infty$ або $T_2 \to 0$, що неможливо.
- Якщо $\Delta T \to 0$, то $\eta \to 0$, тож теплова машина **обов’язково має два термостати**.

[D] Обернений цикл (с. 399, 402–403)

- Обхід проти годинникової стрілки: робота **зовнішніх сил** переносить теплоту від **холоднішого** тіла до **гарячішого**.
- **Холодильна машина** (англ. refrigerator): $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ (16.68) — **холодильний коефіцієнт** (англ. coefficient of performance): теплота, відібрана від холодного тіла, на одиницю роботи.
  - Для оберненого циклу Карно з (16.64) випливає $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$. ⚠ Це виведено тут; у книзі цієї формули немає.
- **Тепловий насос** (англ. heat pump): $\varphi = \frac{Q_1}{A} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$ (16.67) — **коефіцієнт перетворення**: теплота, передана теплому тілу, на одиницю роботи. Може бути > 1.

[E] Три типи теплових машин (с. 402)

- ✎ Три маленькі блок-схеми (рис. 16.10–16.12):
  - двигун: нагрівник → Q_1 → робоче тіло → A назовні, і Q_2 → холодильник;
  - холодильна машина: A ззовні, холодне тіло → Q_2 → робоче тіло → Q_1 → довкілля;
  - тепловий насос: ті самі стрілки, але мета — Q_1 у теплу кімнату.

Самоперевірка

1. Чому ККД циклу Карно не залежить від газу?
2. Куди дівається робота на двох адіабатах?
3. Чому φ теплового насоса може бути більшим за 1, не порушуючи закону збереження енергії?

16. Другий закон термодинаміки

Джерело: т. 1, **§ 16.8** «Другий закон термодинаміки. Теорема Карно. Поняття про ентропію. Характеристичні функції» (с. 403–409). ✔ (16.69)–(16.74) звірено зі сканом.

Блок F, сторінка 3 з 5. Сама ентропія (той самий параграф, від с. 406) — на 14.

План сторінки

```
┌ [A] Що визначає закон: НАПРЯМ процесів + межу перетворення Q → A      ┐
├ [B] Три формулювання: Клаузіус · Томсон · Оствальд (у рамках)          ┤
├ [C] Теорема Карно: два твердження; η ≤ η₀ (16.69)                      ┤
├ [D] Кількісно: нерівність Клаузіуса Q₁/T₁ + Q₂/T₂ ≤ 0 (16.71); зведена теплота ┤
└ [E] Узагальнення на довільний цикл ∮d'Q/T ≤ 0 (16.74) + рис. 16.13     ┘
```

[A] Що визначає (с. 403)

- Перший закон дозволяє будь-який процес, що зберігає енергію. **Другий закон** (англ. second law of thermodynamics) «визначає **напрям** термодинамічних процесів та встановлює максимально можливі границі перетворення теплоти в роботу». Це узагальнення досвіду.

[B] Формулювання (с. 403–404)

- **Клаузіус (1850)**: «теплота не може **сама собою** переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого»
- **Томсон (Кельвін, 1851)**: «не можна побудувати машину, що діє періодично, яка б неперервно перетворювала теплоту в роботу **тільки внаслідок охолодження одного тіла**, без того, щоб у навколишніх тілах не відбулося одночасно певних залишкових змін»
- **Оствальд**: «**вічний двигун другого роду** неможливий» (англ. perpetual motion machine of the second kind). Така машина працювала б, охолоджуючи океан; закону збереження енергії вона не порушує, але її забороняє другий закон.
- ✎ Порівняйте з вічним двигуном **першого** роду (06), який заборонено законом збереження енергії.

[C] Теорема Карно (с. 404)

1. ККД **оборотного** циклу Карно не залежить від робочого тіла й конструкції; він дорівнює ККД циклу з ідеальним газом при тих самих температурах (англ. Carnot's theorem).
2. ККД **необоротного** циклу завжди менший.
3. $\eta \le \eta_0$ (16.69): рівність — для оборотного циклу, $<$ — для необоротного.

[D] Нерівність Клаузіуса (с. 404)

- Підставляємо $\eta = \dfrac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$ і $\eta_0 = \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$ (16.70). При $Q_2 < 0$:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0 \qquad (16.71)$$

  (англ. Clausius inequality)
- **Зведена теплота** (англ. reduced heat) — теплота, якою система обмінюється з резервуаром, поділена на абсолютну температуру цього резервуара.
- Словами: сума зведених теплот в оборотному циклі Карно дорівнює 0, у необоротному — менша за 0.

[E] Довільний цикл (с. 405)

- Будь-який оборотний цикл можна розбити сіткою ізотерм і адіабат на елементарні цикли Карно (рис. 16.13); внутрішні ділянки взаємно знищуються.
- $$\oint \frac{d'Q}{T} = 0 \text{ (оборотний) (16.73)}, \qquad \oint \frac{d'Q}{T} \le 0 \text{ (загалом) (16.74)}$$
- (16.74) — другий закон для довільного циклу. Оскільки (16.73) дорівнює 0, d’Q/T має бути диференціалом **функції стану** — це **ентропія**. Продовження — на 14.
- ✎ Намалюйте рис. 16.13: овал, розбитий сіткою ізотерм і адіабат.

Самоперевірка

1. Формулювання Клаузіуса й Томсона звучать по-різному. Чому вони рівносильні?
2. Чому вічний двигун другого роду не порушує першого закону?
3. Що таке «зведена теплота» і чому сумують саме її, а не просто теплоту?

14. Ентропія та її властивості

Джерело: т. 1, **§ 16.8** (від с. 406, «Поняття про ентропію»), **§ 16.10** «Зв’язок ентропії з імовірністю стану системи» (с. 411–414); приклад 16.4 (с. 410–411). ✔ (16.75)–(16.82) звірено зі сканом; (16.84), (16.91) — з чіткого OCR.

Блок F, сторінка 4 з 5. Два погляди: **термодинамічний** (dS = d’Q/T) і **статистичний** (S = k ln w).

План сторінки

```
┌ [A] Означення: dS = d'Q/T (16.75) — рамка; Клаузіус 1854          ┐
├ [B] Властивості: функція стану · адитивна · до сталої (16.76)     ┤
├ [C] Закон зростання ентропії: dS ≥ d'Q/T (16.81), ізольована dS ≥ 0 (16.82) ┤
├ [D] ΔS для процесів ідеального газу (приклад 16.4) — табличка     ┤
├ [E] Статистичний зміст: S = k ln w (16.91); мікро-/макростан; рис. 16.15 ┤
└ низ: основне рівняння TdS = dU + pdV (16.84); «теплова смерть» — чому ні ┘
```

[A] Означення (с. 406) — у рамку

$$dS = \frac{d’Q}{T} \qquad (16.75)$$

- З (16.73): d’Q/T — повний диференціал, отже існує функція стану S (англ. entropy). Її ввів Клаузіус у 1854 р.; назва з грецької — «перетворення, зміна».
- Означення книги: «Ентропія — функція стану системи, яка визначається тим, що її повний диференціал dS при елементарному **оборотному** процесі дорівнює відношенню нескінченно малої кількості теплоти d’Q, що її дістала система, до термодинамічної температури T системи»
- $d’Q = T\,dS$ — та сама структура, що й $d’A = p\,dV$: T — «узагальнена сила» теплообміну, S — його «узагальнена координата».

[B] Властивості (с. 406)

1. **Функція стану**: не залежить від шляху.
2. **Адитивна**: $S = \Sigma S_i$.
3. Визначена лише **з точністю до сталої**: $S = S_0 + \int \frac{d’Q}{T}$ (16.76). Сталу S_0 фіксує третій закон (15).

[C] Закон зростання ентропії (с. 406–408)

- Необоротний перехід A→B з оборотним поверненням (рис. 16.14) дає $S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{d’Q}{T}$ (16.80). Загалом:

$$dS \geq \frac{d’Q}{T} \qquad (16.81)$$

- **Ізольована** система (d’Q = 0): $dS \geq 0$ (16.82). Рівність — для оборотних процесів у рівновазі (16.83).
- «ентропія замкненої системи **не може зменшуватись**; вона або зростає, якщо в системі відбуваються необоротні процеси, або залишається незмінною …». Ентропія — **міра необоротності**.

[D] ΔS для ідеального газу, 1 моль (с. 410–411, приклад 16.4)

процес	ΔS
адіабатний (оборотний)	0, **ізоентропійний** (англ. isentropic)
ізотермічний	$Q/T = R \ln(V_2/V_1)$
ізохорний	$C_V \ln(T_2/T_1)$
ізобарний	$C_p \ln(T_2/T_1)$

- Загалом (приклад 16.5): $\Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

[E] Статистичний зміст (с. 411–413)

- **Макростан** (англ. macrostate): задані p, T, ρ… **Мікростан** (англ. microstate): конкретний розподіл частинок за координатами та імпульсами.
- **Термодинамічна ймовірність w** (англ. thermodynamic probability): **кількість мікростанів**, що реалізують даний макростан. Вона ≥ 1, зазвичай величезне число, на відміну від математичної ймовірності. $w = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_N!}$ (16.90)
- Приклад на с. 412: 6 молекул у 3 комірках. Розподіл 2-2-2 реалізується 90 способами, 6-0-0 — лише одним. **Рівномірний** розподіл найімовірніший — це і є рівновага.
- **Принцип Больцмана** (1886):

$$S = k \ln w \qquad (16.91)$$

- Зміст: «довільний природний процес протікає в напрямі **збільшення ймовірності стану**». Ентропія — міра **невпорядкованості** і близькості системи до рівноваги. Зменшення ентропії не заборонене, лише дуже малоймовірне (флуктуації).
- ✎ Намалюйте рис. 16.15: дві молекули у двох комірках з усіма варіантами розміщення.

Низ

- Основне рівняння (16.84): $T\,dS = dU + p\,dV$ — перший і другий закони разом.
- **«Теплова смерть Всесвіту»** (с. 413–414): висновок хибний, бо Всесвіт не є термодинамічною системою.
- Необов’язково: характеристичні функції H = U + pV, F = U − TS, G = U − TS + pV (с. 408–409).

Самоперевірка

1. Чому d’Q — не повний диференціал, а d’Q/T — повний?
2. Чи може ентропія ізольованої системи зменшитися? Дайте строгу (термодинамічну) і статистичну відповідь.
3. Чому рівномірний розподіл молекул відповідає рівновазі?

15. Теорема Нернста

Джерело: т. 1, **§ 16.11** «Третій закон термодинаміки. Недосяжність абсолютного нуля температур» (с. 414–415). У книзі це **третій закон**; «теорема Нернста» — його історична назва. ✔ (16.93) і наслідки звірено зі сканом (с. 414–415).

Блок F, сторінка 5 з 5. Коротка тема: пів сторінки.

План сторінки

```
┌ [A] Навіщо: ентропія відома лише до сталої (16.76) → потрібен новий постулат ┐
├ [B] Формулювання Нернста (1906) — рамка                                       ┤
├ [C] Формулювання Планка: lim S = 0 при T → 0 (16.93)                          ┤
└ [D] Наслідки: недосяжність 0 K · C_p, C_V → 0 · коефіцієнти розширення → 0   ┘
```

[A] Навіщо (с. 414)

- Перший і другий закони дають лише **зміни** ентропії; S_0 у (16.76) лишається невизначеною. Цього досить, доки не змінюється **хімічний склад** — це проблема хімічної спорідненості.
- Тож потрібен був **новий постулат**, що узагальнює нові досліди при низьких температурах.

[B] Формулювання Нернста (1906) (с. 414–415)

- «при наближенні температури до абсолютного нуля ентропія будь-якої рівноважної системи при ізотермічних процесах **перестає залежати від термодинамічних параметрів стану** і при $T \to 0$ набуває **ту саму для всіх систем сталу величину**, яку можна вважати такою, що дорівнює нулю» (англ. Nernst heat theorem)
- Нернст розглядав лише **конденсовані** системи — тверді тіла й рідини.

[C] Формулювання Планка (с. 415)

- Планк пішов далі: сама ентропія прямує до нуля, для **будь-якої** системи:

$$\lim_{T \to 0} S = 0 \qquad (16.93)$$

  — найзагальніше формулювання третього закону (англ. third law of thermodynamics).

[D] Наслідки (с. 415)

1. **Абсолютний нуль недосяжний.** Усі методи охолодження використовують адіабатні процеси. Поблизу 0 K різниця між адіабатним та ізотермічним процесами зникає, тож охолодження стає дедалі менш ефективним. До 0 K можна наближатися лише асимптотично. Закон іноді формулюють як «принцип недосяжності абсолютного нуля».
2. $C_p, C_V \to 0$ при $T \to 0$. Це підтверджено дослідом і квантовими теоріями Ейнштейна та Дебая; порівняйте з 05, де класична теорія не справляється.
3. Термічні коефіцієнти розширення й тиску $\to 0$.

Три закони разом (добре підходить для низу сторінки)

закон	суть
I	енергія зберігається: $Q = \Delta U + A$
II	напрям: S ізольованої системи не зменшується
III	$S \to 0$ при $T \to 0$; 0 K недосяжний

Самоперевірка

1. Чому перші два закони не могли зафіксувати значення ентропії?
2. Чому адіабатне охолодження перестає працювати поблизу 0 K?

26. Відмінність реального газу від ідеального

Джерело: т. 1, **§ 17.1** «Реальні гази та відхилення їхніх властивостей від законів ідеального газу. Сили міжмолекулярної взаємодії в газах» (с. 419–422). ✔ Звірено зі сканом (с. 419–421).

Блок G, сторінка 1 з 2.

План сторінки

```
┌ [A] Означення реального газу; дві причини відхилень (власний об'єм, притягання) ┐
├ [B] Кількісні vs якісні відхилення; коли модель ідеального газу ще працює    ┤
├ [C] ГРАФІК сили F(r): відштовхування/притягання, r₀ (рис. 17.2)              ┤
├ [D] Сили Ван дер Ваальса: Кеєзом · Дебай · Лондон (таблиця) + водневий зв'язок ┤
└ [E] Ізотерми Амага, крива і температура Бойля (необов'язково)                 ┘
```

[A] Реальний газ (с. 419)

- «**Реальними** називають гази, для яких суттєву роль відіграють міжмолекулярні сили взаємодії» (англ. real gas)
- Порівняно з ідеальною моделлю (невзаємодійні точкові молекули) додаються дві речі:
  1. **власний об’єм молекул**. За нормальних умов він становить $\approx 10^{-4}$ об’єму газу, але при $\approx 10^{8}$ Па стає суттєвим;
  2. **притягання між молекулами**, що дає додатковий тиск.

[B] Характер відхилень (с. 419–420)

- **Кількісні** (англ. quantitative): закони ідеального газу, зокрема pV = RT, справджуються лише наближено.
- **Якісні** (англ. qualitative): завдяки взаємодії газ може перейти в **рідкий і твердий** стан, що неможливо для ідеального газу.
- Закони ідеального газу справджуються при **низьких тисках і високих температурах**, коли середня потенціальна енергія взаємодії ≪ середньої кінетичної.

[C] Сили міжмолекулярної взаємодії (с. 420–421)

- Відштовхування $F_1 \propto 1/r^n$ (n = 9–15) діє на малих відстанях; притягання $F_2 \propto 1/r^m$ (m = 7) — на більших (англ. intermolecular forces).
- При r = r_0 F = 0 — **рівноважна відстань** (англ. equilibrium distance). При r > r_0 переважає притягання, при r < r_0 — відштовхування.
- ✎ Головний малюнок, рис. 17.2: F(r) — крива відштовхування згори, притягання знизу, їхня сума і нуль у r_0. Можна додати криву потенціальної енергії з ямою в r_0.

[D] Сили Ван дер Ваальса (с. 421–422)

- Слабкі сили притягання на відстанях $\approx 10^{-9}$ м (англ. van der Waals forces).

тип	автор	у яких молекул	природа	особливості
орієнтаційні	Кеєзом	полярних (H_2O, NH_3)	постійні диполі	залежать від T, неадитивні
індукційні	Дебай	полярних + індукованих	індукований диполь	малі, не залежать від T
дисперсійні	Лондон	**неполярних** (основні)	миттєві диполі через рух електронів	адитивні

- **Водневий зв’язок** (англ. hydrogen bond), с. 422: специфічне притягання у воді й

спиртах через групи OH.

[E] Необов’язково: ізотерми Амага (с. 420)

- У координатах pV–p для ідеального газу — прямі; криві реального газу спочатку опускаються (притягання), потім піднімаються (власний об’єм). Мінімуми лежать на **кривій Бойля**; $T_{\text{Б}}$ — **температура Бойля**.

Самоперевірка

1. Назвіть дві причини відхилень від ідеального газу і скажіть, коли переважає кожна.
2. Чому ідеальний газ не можна зрідити?
3. Які сили Ван дер Ваальса діють між молекулами N_2?

27. Рівняння Ван-Дер-Ваальса

Джерело: т. 1, **§ 17.2** «Рівняння Ван-дер-Ваальса» (с. 422–424), **§ 17.3** «Ізотерми газу Ван-дер-Ваальса. Критичний стан речовини…» (с. 425–430), **§ 17.4** (с. 430–432). ✔ (17.4), (17.9)–(17.12) звірено зі сканом.

Блок G, сторінка 2 з 2. Правопис: у книзі — **Ван-дер-Ваальса**.

План сторінки

```
┌ [A] Рівняння (17.4) у рамці + що означає кожна поправка          ┐
├ [B] Звідки a/V² (внутрішній тиск) і b (4 × об'єм молекул)        ┤
├ [C] ГРАФІК ізотерм (рис. 17.4/17.5): хвиля, горизонталь, критична точка K ┤
├ [D] Критичні параметри (17.12); критичний стан                   ┤
└ [E] Порівняння з дослідом; зведене рівняння (17.18)              ┘
```

[A] Рівняння (с. 423) — у рамку

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = RT \qquad (17.4)$$

- Для одного моля (англ. van der Waals equation). V_M — молярний об’єм; **a, b** — дослідні сталі газу.
- **a/V_M²** враховує **притягання** молекул. Має розмірність тиску й називається **внутрішнім тиском** (англ. internal pressure), p_i.
- **b** — поправка на **власний об’єм** молекул (відштовхування на малих відстанях).
- Для маси m (17.7): $\left(p + \frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT$
- Рівняння наближене: кількісно добре при високих T і низьких p, але **якісно** справджується скрізь.

[B] Звідки поправки (с. 423–424)

- **b**: центри двох твердих кульок радіуса r не можуть зблизитися менш ніж на 2r, тож «заборонений» об’єм на одну молекулу ½·(4/3)π(2r)³ = 4·(4/3)πr³. Отже, **b = 4 × об’єм молекул** у молі.
- **a/V²**: молекулу біля стінки тягнуть назад у газ. Ця сила ∝ n_0, і кількість молекул, що б’ються об стінку, теж ∝ n_0, тож $p_i \propto n_0^2 \propto 1/V^2$.
- ✎ Намалюйте молекулу біля стінки із силами від сусідів, що тягнуть її всередину.

[C] Ізотерми (с. 425–430)

- Після розкриття дужок маємо **кубічне рівняння відносно** V_M (17.8): при заданих p і T може бути **три** об’єми.
- Нижче $T_к$: S-подібна «хвиля». На **дослідній** ізотермі її заміняє **горизонтальна** ділянка (рис. 17.5), де рідина й пара співіснують при сталому p.
  - Права гілка — газ; ліва, крута, — рідина (майже нестислива).
  - **Метастабільні стани** (англ. metastable states): ділянка bc — **пересичена пара** (англ. supersaturated vapour); ef — **перегріта рідина** (англ. superheated liquid).
  - Ділянка cde абсолютно нестійка ($\partial p/\partial V > 0$) і не реалізується.
- **Бінодаль** (англ. binodal) обмежує двофазну область; **спінодаль** (англ. spinodal) — область нестійких станів.
- Вище $T_к$: монотонні гіперболи, тож **лише тиском газ не зрідити** (CO_2 вище 31 °C).

- ✎ Головний малюнок: сім’я ізотерм $T_1 < T_к < T_2$, хвиля й горизонталь на T_1, точка перегину K і дзвоноподібна бінодаль з підписами «рідина», «рідина + пара», «газ».

[D] Критичний стан (с. 426–427)

- При $T = T_к$ три корені зливаються, і ізотерма має **точку перегину K** (англ. inflection point).

$$p_к = \frac{a}{27b^2}, \qquad V_к = 3b, \qquad T_к = \frac{8a}{27Rb} \qquad (17.12)$$

- У критичному стані різниця між рідиною й газом зникає, а стисливість $\to \infty$.
- Газ можна перевести в рідину **без фазового переходу**, обійшовши двофазну область через $T > T_к$ (с. 430).

[E] Порівняння з дослідом (с. 430–432), коротко

- a і b залежать від T. **Критичний коефіцієнт** $K_к = \frac{RT_к}{p_к V_к} = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$ теоретично, але для H_2 — 3,12, для води — 4,46. Насправді $V_к \approx 2b$.
- **Зведене рівняння** (англ. reduced equation) з $\pi = p/p_к$, $\omega = V/V_к$, $\tau = T/T_к$: $\left(\pi + \frac{3}{\omega^2}\right)(3\omega - 1) = 8\tau$ (17.18) — однакове для всіх речовин. Це **закон відповідних станів** (англ. law of corresponding states).

Самоперевірка

1. Яка стала відповідає притяганню, а яка — відштовхуванню?
2. Чому b учетверо більша за власний об’єм молекул, а не дорівнює йому?
3. Чому газ вище $T_к$ не можна зрідити, хоч як його стискати?

28. Класифікація кристалів

Джерело: т. 1, **§ 18.1** «Кристалічні та аморфні тіла. Основні характеристики кристалів» (с. 444–450); класифікація за типом зв’язку — **§ 18.2** «Сили зв’язку у твердих тілах» (с. 450–453). ✔ Звірено зі сканом (с. 446–448).

Блок H, сторінка 1 з 3. Книга класифікує кристали **двома способами**: за **симетрією** (сингонії, гратки Браве) і за **типом зв’язку**. Розгляньте обидва.

План сторінки

```
┌ [A] Тверде тіло: кристалічне vs аморфне (дальній/ближній порядок, анізотропія) ┐
├ [B] Моно- і полікристали; закони кристалографії; елементи симетрії             ┤
├ [C] Гратка, вузли, елементарна комірка, rₙ = ma₁ + na₂ + pa₃ (18.1)            ┤
├ [D] ТАБЛИЦЯ 7 сингоній + 4 типи граток Браве (14 разом) + малюнки кубічних    ┤
└ [E] Класифікація за типом зв'язку: іонні · ковалентні · металічні · молекулярні ┘
```

[A] Кристалічні та аморфні тіла (с. 444–445)

- **Тверде тіло** (англ. solid): «агрегатний стан речовини, який характеризується стабільністю форми та об’єму», а також упорядкованим розміщенням атомів, що здійснюють малі коливання біля положень рівноваги.

	кристалічні	**аморфні**
порядок	**дальній** (англ. long-range): строга періодична повторюваність у 3D	лише **ближній** (англ. short-range)
властивості	**анізотропія** (англ. anisotropy): властивості залежать від напряму	**ізотропні** (англ. isotropic)
приклади	метали, сіль, кварц	скло, бурштин, смола, полімери

- **Монокристал** (англ. single crystal; один великий правильний кристал) vs **полікристал** (англ. polycrystal; багато дрібних зерен, хаотично зрощених; більшість металів).

[B] Закони кристалографії і симетрія (с. 445–446)

- Плоскі грані й прямі ребра; **сталість кутів між гранями**; раціональні відношення відрізків на осях.
- **Закон симетрії**: можливі лише осі порядку **1, 2, 3, 4 і 6** (осі 5-го порядку немає).
- Елементи симетрії: **вісь симетрії** (англ. symmetry axis; поворот на 2π/n), **площина симетрії** P (англ. mirror plane; дзеркальна) і **центр інверсії** C (англ. centre of inversion).

[C] Просторова гратка (с. 446–447)

- Поставивши точку в центр мас кожної структурної одиниці, отримують **просторові гратки** (англ. space lattice); їхні точки — **вузли** (англ. nodes).
- **Елементарна комірка** (англ. unit cell): паралелепіпед на векторах a_1, a_2, a_3; їхні довжини — **періоди ідентичності** (англ. lattice periods). Будь-який вузол: $\vec{r}_n = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + p\vec{a}_3$ (18.1).
- **Гратки Браве** (англ. Bravais lattices): комірки мінімальної площі, що зберігають повну симетрію. Їх **14** у **7 сингоніях** (англ. crystal systems).

[D] 7 сингоній (с. 447–449, табл. 18.4)

сингонія	ребра	кути	приклади (з книги)
триклінна	a ≠ b ≠ c	α ≠ β ≠ γ ≠ 90°	польові шпати
моноклінна	a ≠ b ≠ c	α = γ = 90° ≠ β	гіпс, слюда, тальк
ромбічна	a ≠ b ≠ c	α = β = γ = 90°	сірка, топаз
ромбоедрична (тригональна)	a = b = c	α = β = γ ≠ 90°	кальцит, телур
тетрагональна	a = b ≠ c	α = β = γ = 90°	рутил, олов’яний камінь
гексагональна	a = b ≠ c	α = β = 90°, γ = 120°	лід, графіт, цинк
кубічна	a = b = c	α = β = γ = 90°	більшість металів, алмаз

- Типи граток: **примітивна** (англ. primitive; вузли у вершинах), **базоцентрована** (англ. base-centred), **об’ємноцентрована** (англ. body-centred: Fe-α, W, Na), **гранецентрована** (англ. face-centred: Al, Cu, Ag, Au).
- ✎ Намалюйте три кубічні гратки: просту, об’ємноцентровану й гранецентровану.
- Необов’язково: **індекси Міллера** (h k l) для площин, с. 449; **230 просторових груп** (Федоров, 1890); **32 класи** симетрії.

[E] За типом зв’язку (§ 18.2, с. 450–453)

тип кристала	у вузлах	зв’язок	властивості	приклади
іонний	± іони	електростатичний	міцний, висока $T_{пл}$, поганий провідник	NaCl
ковалентний (атомний)	нейтральні атоми	спільні електронні пари, **напрямлений, насичений**	дуже тверді, висока $T_{пл}$, діелектрики або напівпровідники	алмаз, Si
металічний	+ іони	**електронний газ**	добрі електро- й теплопровідники, блиск, ковкість	Cu, Au
молекулярний	молекули	ван-дер-ваальсів, водневий	низька $T_{пл}$, ізолятори	органічні кристали, лід

Самоперевірка

1. Чим відрізняються дальній і ближній порядок?
2. Чому кристал не може мати вісь симетрії 5-го порядку? (П’ятикутниками не замостити площину.)
3. Чому метали проводять струм, а ковалентні кристали — ні?

29. Дефекти в кристалах

Джерело: т. 1, **§ 18.3** «Дефекти в реальних кристалах» (с. 453–456). ✔ Звірено зі сканом (с. 453–456).

Блок H, сторінка 2 з 3. Структура проста: **класифікація за вимірністю (0D–3D)**.

План сторінки

```
┌ [A] Навіщо: дефекти визначають структурно-чутливі властивості          ┐
├ [B] Класифікація за вимірністю — головна таблиця 0D/1D/2D/3D           ┤
├ [C] Точкові: Шотткі, Френкель, домішки (рис. 18.5 а/б/в) + n_в (18.4)   ┤
├ [D] Лінійні: дислокації — крайова (рис. 18.6) і гвинтова (рис. 18.7); вектор Бюргерса ┤
└ [E] Поверхневі та об'ємні (коротко)                                    ┘
```

[A] Навіщо (с. 453)

- Ідеальна структура існує лише в малих об’ємах. Дефекти значною мірою визначають **структурно-чутливі властивості** (англ. structure-sensitive properties): електро- й теплопровідність, міцність…

[B] Класифікація (с. 453) — головна таблиця

вимірність	тип	приклади
0 (нульвимірні)	**точкові** (англ. point defects): розмір ~ одна або кілька міжатомних відстаней у всіх напрямах	вакансії (Шотткі), пари Френкеля, домішкові атоми
1 (одновимірні)	**лінійні** (англ. line defects)	**дислокації**: крайові й гвинтові
2 (двовимірні)	**поверхневі** (англ. planar defects)	межі зерен, блоки мозаїки, дефекти упаковки, двійники, поверхня
3 (тривимірні)	**об’ємні** (англ. volume defects)	тріщини, включення, пори

[C] Точкові дефекти (с. 453–455)

- **Атомні**:
  - **дефект за Шотткі** (англ. Schottky defect): незайнятий вузол, вакансія (рис. 18.5 а);
  - **дефект за Френкелем** (англ. Frenkel defect): вакансія **плюс** близько розміщений міжвузловий атом (рис. 18.5 в). Потребує трохи меншої енергії, ніж дефект Шотткі; в обох випадках 2–4 еВ;
  - **домішкові атоми** (англ. impurity atoms): у міжвузлях або на місці атомів основної речовини (рис. 18.5 б).
- Електронні (вільні електрони, дірки, **екситон**, **полярон** — теорія Пекаря) та енергетичні (**фонони** — кванти коливань ґратки): згадайте одним рядком.
- Рівноважна концентрація вакансій: $n_в = n_0 e^{-W_в/kT}$ (18.4). Швидко зростає з T; поблизу плавлення $n_в/n_0 \approx 10^{-4}$. Порівняйте з розподілом Больцмана на 17, 19.
- ✎ Намалюйте три маленькі квадратні сітки: з відсутнім атомом, з атомом, зміщеним із вузла в міжвузля, і з чужим атомом.

[D] Дислокації (с. 455–456)

- **Крайова** (англ. edge dislocation, рис. 18.6): одна атомна площина обривається всередині кристала — як книга, в якій одну сторінку наполовину вирвано.
- **Гвинтова** (англ. screw dislocation, рис. 18.7): дві півплощини зсунуто на один період одна відносно одної.
- Дислокації не можуть обриватися всередині кристала: утворюють петлі або виходять на поверхню.
- **Вектор Бюргерса** (англ. Burgers vector): обходять контур цілим числом кроків. Навколо дислокації контур **не замикається**, і проміжок a′a″ — це вектор Бюргерса, міра спотворення ґратки.
- **Густина дислокацій** (англ. dislocation density): кількість дислокаційних ліній, що перетинають одиничну площу.
- ✎ Намалюйте «зайву півплощину» з контуром Бюргерса навколо.

[E] Поверхневі та об’ємні (с. 456)

- **Двійники** (англ. twins): два кристали однієї речовини, що зрослися вздовж кристалографічної площини, яка є площиною дзеркальної симетрії.

Самоперевірка

1. Шотткі vs Френкель: у чому різниця?
2. Чому кількість вакансій зростає з температурою і за яким законом?
3. Як виявити дислокацію за допомогою контуру Бюргерса?

30. Рідини

Джерело: т. 1, **§ 19.1** «Загальні властивості та будова рідин» (с. 462–466), **§ 19.2** «В’язкість рідин» (с. 467). ✔ Звірено зі сканом (с. 462–467).

Блок H, сторінка 3 з 3. ⚠ Це питання **дописане від руки** на аркуші МКР («30. Рідини»), тож його обсяг неясний. Сторінка охоплює будову й властивості рідин (§ 19.1–19.2). Якщо лектор має на увазі поверхневий натяг і капілярність, див. «можливе розширення» наприкінці.

План сторінки

```
┌ [A] Рідина між газом і твердим тілом: ближній порядок без дальнього     ┐
├ [B] ГРАФІК радіальної функції розподілу N(r): тверде/рідина/газ (рис. 19.1) ┤
├ [C] Тепловий рух за Френкелем: коливання + стрибки; час «осілого життя» τ ┤
├ [D] Властивості: мала стисливість β_T, теплове розширення α_p, аномалія води ┤
└ [E] Перенос у рідинах: D, λ, η — і їх залежність від T (протилежна газам!) ┘
```

[A] Місце рідин (с. 462–463)

- Три агрегатні стани відрізняються тим, наскільки **взаємодія молекул сильна порівняно з їхнім тепловим рухом**.
- Рідини (англ. liquids) займають **проміжне положення між газами й твердими тілами**. Молекули взаємодіють сильно, як у твердому тілі, але не розміщені у вузлах періодичної ґратки.
- Ідея Френкеля: рідина — це «**розупорядковане тверде тіло**» з **ближнім порядком** і **без дальнього порядку** (28).

[B] Радіальна функція розподілу (с. 462–463)

- N(r) — кількість сусідів на відстані r від обраної молекули (англ. radial distribution function).
  - Тверде тіло: гострі дискретні піки аж до великих r (фіксовані положення).
  - Рідина: кілька розмитих максимумів, що затухають до сталої (ближній порядок).
  - Газ: плавна крива без структури.
- **Модель Бернала**: структуру описують радіуси координаційних сфер, кількість молекул у них і ступінь їхньої розмитості.
- ✎ Намалюйте поруч три маленькі графіки N(r), як на рис. 19.1 а/б/в.

[C] Тепловий рух (Френкель) (с. 463–464)

- **Коливання** біля тимчасового положення рівноваги (період $\approx 10^{-12}$ с), потім **стрибок** у сусіднє положення. Ці стрибки — **трансляційні рухи**; для них потрібні вакантні місця, «дірки».
- **Час осілого життя** (англ. residence time): $\tau = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.1), де ΔW — потенціальний бар’єр. Зменшується з ростом T.
- Стрибки пояснюють **текучість** і **дифузію** в рідинах.

[D] Властивості (с. 464–466)

- Зберігають **об’єм** (але не форму) і мають **вільну поверхню**.
- **Мала стисливість** (англ. low compressibility): $\beta_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (19.2), $\approx 10^{-9}$–10^{-10} Па$^{-1}$ — у десятки й сотні тисяч разів менша, ніж у газів. Це прояв сильного відштовхування.

- **Теплове розширення** (англ. thermal expansion): $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (19.3), зазвичай > 0.
  - ⚡ **Аномалія води**: від 0 до 3,98 °C вода при нагріванні **стискається**, тож її густина максимальна при 3,98 °C. Причина — ажурна тетраедрична структура з водневими зв’язками.
- Теплоємність близька до теплоємності твердих тіл і значно більша, ніж у газів, бо теплота розподіляється між кінетичною та потенціальною енергіями.

[E] Перенос у рідинах (с. 466–467) — порівняйте з газами (23–25)

	гази	**рідини**
механізм	вільні прольоти на ⟨l⟩	стрибки між положеннями рівноваги
D	⅓⟨v⟩⟨l⟩; 0,1–0,9 см²/с	⟨δ²⟩/(6τ) (19.4); на 4–5 порядків менший; $D = Be^{-\Delta W/kT}$ (19.5)
η від T	**зростає** з T	**спадає** з T: $\eta = Ae^{\Delta W/kT}$, **формула Френкеля** (19.7)
λ від T	зростає	спадає приблизно лінійно

- В’язкість води від 20 до 30 °C зменшується на 20 %, гліцерину — у 2,4 раза.

Можливе розширення (якщо «рідини» охоплюють поверхневі явища)

- § 19.3 «Поверхневий шар рідини. Поверхневий натяг» (с. 468–471), § 19.4 «Формула Лапласа. Змочування та капілярні явища» (с. 471–474). У вікі цього ще немає. Уточніть у лектора і, якщо треба, попросіть додати сторінку.

Самоперевірка

1. Чому рідина ближча до твердого тіла, ніж до газу?
2. Чому в’язкість рідини з ростом T спадає, а газу — зростає?
3. Чому вода найгустіша при 4 °C?

Частина III

Додатки

Інтегральна ↔ диференціальна форма законів

Та сама схема трапляється щонайменше в чотирьох темах програми. Інтегральна форма пов’язує **різні місця** (поверхню й об’єм або контур). Диференціальна — величини **в одній точці**, чого й вимагає близькодія. Містками слугують дві математичні теореми (англ. integral vs differential form).

Закон	інтегральна	диференціальна	міст	теми
Гаусс (джерела E)	$\oint E\,dS = q/\varepsilon_0$	$\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$	Остроградського–Гаусса	6, 7, 13
потенціальність E	$\oint E\,dl = 0$	$\operatorname{rot} E = 0$	Стокса	4, 9
збереження заряду	$\oint j\,dS = -\partial q/\partial t$	$\partial\rho/\partial t = -\operatorname{div} j$	Остроградського–Гаусса	1, 20
Ом	$I = U/R$	$j = \sigma E$	(малий циліндр $dl \cdot dS$)	19
Джоуль–Ленц	$Q = I^2Rt$	$w = \sigma E^2 = jE$	(малий циліндр)	23

Як це формулює книга (т. 2, с. 41): «Теорема Гаусса дає можливість звести основні рівняння електростатики до диференціальної форми й узгодити їх, таким чином, з теорією близькодії.»

Принцип суперпозиції

Поля від кількох джерел додаються, **не впливаючи одне на одне** (англ. superposition principle). Це дослідний факт, а не наслідок закону Кулона (т. 2, с. 25).

Величина	**як додається**	**формула**	**тема**
сила	векторна сума	$F = \Sigma F_i$ (1.10)	2
напруженість	векторна сума	$E = \Sigma E_i$ (1.13)	3
потенціал	**алгебрична** сума	$\varphi = \Sigma \varphi_i$ (1.56)	4
поле двох площин	між пластинами поля додаються, зовні компенсуються	σ/ε_0	11
поле диполя	додаються поля $+q$ і $-q$	(1.20)–(1.22)	5

Формулювання книги: «суперпозиція — це здатність фізичних полів до накладання, при якому векторні характеристики їх додаються геометрично, а після розходження їх ці поля існують незалежно одне від одного».

Процеси в ідеальному газі: одна таблиця

Теми: 01 закони, 07–09, 10, 05 С

ν = m/M молів. Перший закон: Q = ΔU + A. Для ідеального газу завжди **ΔU = $\nu C_V \Delta T$**. Джерела: т. 1, § 14.7, § 16.3–16.4.

процес	умова	рівняння	закон	A (газу)	ΔU	Q	C	n (pV^n)
ізохорний	V = const	p/T = const	(14.28)	0	$\nu C_V \Delta T$ = ΔU		C_V	±∞
ізобарний	p = const	V/T = const	Гей-Люссака	p(V₂−V₁) = νRΔT	$\nu C_V \Delta T$	$\nu C_p \Delta T$	$C_p = C_V$ + R	0
ізотермічний	T = const	pV = const	Бойля–Маріотта	νRT ln(V₂/V₁)	0	= A	∞	1
адіабатний	d’Q = 0	pV^γ = const, $TV^{\gamma-1}$ = const	Пуассона	νC_V(T₁−T₂)	−A	0	0	γ
політропний	C = const	pV^n = const	(16.40)	—	$\nu C_V \Delta T$	νCΔT	C	$(C_{p-C})/(C_{V-C})$

✎ Одна діаграма p–V зі спільної точки з усіма чотирма кривими: ізохора (вертикаль), ізобара (горизонталь), ізотерма (гіпербола) й адіабата (крутіша гіпербола).

Значення: одноатомний газ γ = 5/3, двохатомний 7/5, багатоатомний 4/3 (див. 05).

Явища переносу: один закон, три величини

Усі три явища переносу мають вигляд **потік = −коефіцієнт × градієнт** (англ. flux = −coefficient × gradient). У газі кожен коефіцієнт дорівнює **⅓ × (що несе одна молекула) × ⟨v⟩ × ⟨l⟩**.

	потік чого	**закон**	**градієнт**	**коефіцієнт (газ)**	**тема**
дифузія	маси	j_m = −D dρ/dx (Фік)	густини	D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩	23–25
в’язкість	імпульсу	F/ΔS = −η du/dx (Ньютон)	швидкості течії	η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩	23–25
теплопровідність	енергії	j_q = −λ dT/dx (Фур’є)	температури	λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V	23–25

Той самий вигляд «потік ∝ −градієнт» має й закон з електрики: **закон Ома j = σE = −σ grad φ** (електростатика, 19). Усі чотири закони локальні, диференціальні; див. інтегральна ↔ диференціальна форма.

Спільний мікроскопічний складник — середня довжина вільного пробігу ⟨l⟩ (22).

Глосарій

1. Електростатика

Тема 1. Електричний заряд та його властивості (§ 1.1)

- **електричний заряд** — внутрішня характеристика деяких елементарних матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів; є як джерелом, так і об’єктом дії електромагнітного поля · $F_1/F_2 = q_1/q_2$ (1.1) · [Кл] · (англ.) electric charge · т. 2, с. 14–15
- **електростатика** — розділ фізики, в якому вивчають властивості й взаємодію нерухомих електричних зарядів та властивості їхніх електричних полів · (англ.) electrostatics · т. 2, с. 14
- **електростатичне поле** — поле нерухомих зарядів, характеристики якого в кожній точці не змінюються з часом (функції лише координат) · (англ.) electrostatic field · т. 2, с. 14–15
- **позитивні / негативні заряди** — два види зарядів; позитивні виникають на скляній паличці при натиранні шовком, негативні — на ебонітовій (янтарній) при натиранні хутром; однойменні відштовхуються, різнойменні притягуються · (англ.) positive / negative charges · т. 2, с. 15
- **електризація тертям** — перерозподіл електронів між тілами при щільному контакті; тіла набувають однакових за модулем і протилежних за знаком зарядів, сумарний заряд не змінюється · (англ.) triboelectric charging · т. 2, с. 16
- **елементарний заряд** — найменша порція електрики, що дорівнює за модулем заряду електрона · $|e| = 1{,}602\,189\,2(46)\cdot 10^{-19}$ Кл · (англ.) elementary charge · т. 2, с. 16, 18
- **закон квантування електричного заряду** — усі заряди, які існують у природі у вільному стані, складаються з окремих дискретних зарядів, однакових за абсолютним значенням і таких, що дорівнюють зарядові електрона; приймається як постулат · $q = n|e|$, $n = \pm 1, \pm 2, \ldots$ · (англ.) charge quantization · т. 2, с. 18–19
- **питомий заряд електрона** — відношення заряду частинки до її маси · $e/m = 1{,}7588\cdot 10^{11}$ Кл/кг · (англ.) specific charge · т. 2, с. 17
- **маса спокою електрона** · $m = 9{,}109\,534(47)\cdot 10^{-31}$ кг · (англ.) electron rest mass · т. 2, с. 18
- **інваріантність заряду** — незалежність числового значення заряду від стану інерціальних систем відліку (від швидкості руху носія) · (англ.) charge invariance · т. 2, с. 20
- **замкнена система** — система, в яку з оточуючого середовища крізь її межі не проникають електрично заряджені частинки · (англ.) closed (isolated) system · т. 2, с. 20
- **закон збереження заряду** — повний електричний заряд замкненої системи є величиною постійною і дорівнює алгебричній сумі її позитивних та негативних зарядів · $q = \sum_{i=1}^{n} q_i = \text{const}$ (1.2) · (англ.) conservation of charge · т. 2, с. 20–21
- **об’ємна густина заряду** · $\rho = \lim_{\Delta V\to 0} \Delta q/\Delta V = dq/dV$ (1.3) · [Кл/м³] · (англ.) volume charge density · т. 2, с. 21
- **поверхнева густина заряду** · $\sigma = \lim_{\Delta S\to 0} \Delta q/\Delta S = dq/dS$ (1.4) · [Кл/м²] · (англ.) surface charge density · т. 2, с. 21
- **лінійна густина заряду** · $\tau = \lim_{\Delta l\to 0} \Delta q/\Delta l = dq/dl$ (1.5) · [Кл/м] · (англ.) linear charge density · т. 2, с. 21

2. Постійний струм

3. Молекулярна фізика та термодинаміка

Блок A. Основне рівняння МКТ · Закони ідеальних газів · Ступені вільності, U

- **ідеальний газ** — газ, у якому можна знехтувати розмірами молекул (вважати їх матеріальними точками) та їхньою взаємодією на відстані, враховуючи лише взаємодію під час зіткнень · (англ.) ideal gas · т. 1, с. 300
- **тепловий рух** — абсолютно хаотичний рух молекул, коли всі напрями швидкостей рівноймовірні · (англ.) thermal motion · т. 1, с. 300
- **середня квадратична швидкість** · $\langle v^2_{\text{кв}} \rangle = (v_1^2 + \ldots + v_n^2)/n$ · (англ.) root-mean-square speed · т. 1, с. 303
- **основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів** — тиск ідеального газу дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху молекул одиниці об’єму газу · $p = \frac{2}{3} n_0 \frac{m_0 \langle v^2_{\text{кв}} \rangle}{2}$ (14.6) · (англ.) basic equation of kinetic theory · т. 1, с. 303
- **тиск** (газу) — усереднена за часом результуюча сила дії молекул на одиницю площі стінки; статистичний параметр · [Па = Н/м²] · (англ.) pressure · т. 1, с. 301, 304
- **термодинамічна рівновага** — стан, у якому припиняються всі макроскопічні зміни; самовільний перехід до неї — **релаксація**, час — **час релаксації** · (англ.) thermodynamic equilibrium, relaxation · т. 1, с. 305
- **нульове начало термодинаміки** — кожна система при фіксованих зовнішніх умовах з часом самовільно сягає стану термодинамічної рівноваги · (англ.) zeroth law · т. 1, с. 306
- **температура** — інтенсивний параметр, що характеризує стан внутрішнього руху частинок рівноважної системи; для ідеального газу $\Theta = \frac{2}{3}\langle \varepsilon \rangle$, $\Theta = kT$ (14.9) · [K] · (англ.) temperature · т. 1, с. 307–308
- **стала Больцмана** — множник, що виражає співвідношення між одиницями енергії і термодинамічної температури · $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К; $\frac{m_0 \langle v^2_{\text{кв}} \rangle}{2} = \frac{3}{2} kT$ (14.10) · (англ.) Boltzmann constant · т. 1, с. 308
- **термічне рівняння стану** — рівняння, яке в стані теплової рівноваги пов’язує p, V, T · $F(p, V, T) = 0$ (14.12); для ідеального газу $pV = nkT$ (14.14) · (англ.) thermal equation of state · т. 1, с. 311–312
- **молярна (універсальна) газова стала** — $R = kN_A = 8{,}31$ Дж/(моль·К); чисельно дорівнює роботі розширення одного моля ідеального газу при ізобарному нагріванні на 1 К · (англ.) molar gas constant · т. 1, с. 312–313
- **рівняння Клапейрона** · $pV_M = RT$ (14.16) · (англ.) Clapeyron equation · т. 1, с. 312
- **рівняння Клапейрона–Менделєєва** · $pV = \frac{m}{M} RT$ (14.18) · (англ.) ideal gas law · т. 1, с. 312–313
- **закон Бойля–Маріотта** (ізотермічний процес, T = const) · $pV = \text{const}$ (14.22) · (англ.) Boyle–Mariotte law · т. 1, с. 314
- **закон Гей-Люссака** (ізобарний процес, p = const) · $V/T = \text{const}$ (14.25), $V = V_0(1 + \alpha t)$ (14.26), α = 0,003661 К^{-1} · (англ.) Gay-Lussac’s law · т. 1, с. 315
- **рівняння ізохорного процесу** (V = const) · $p/T = \text{const}$ (14.28), $p = p_0(1 + \beta t)$ (14.29) · (англ.) isochoric law (Charles’s law) · т. 1, с. 315–316
- **закон Авогадро** — в однакових об’ємах ідеальних газів при однакових температурах і тисках міститься однакове число молекул · (англ.) Avogadro’s law · т. 1, с. 316
- **внутрішня енергія** — енергія, що залежить від внутрішнього стану фізичної

системи; однозначна функція стану; адитивна · $U = \sum U_i$ (16.1) · (англ.) internal energy · т. 1, с. 375–376

- **ступені вільності** (у програмі: «ступені свободи») — кількість незалежних координат, потрібних для визначення положення всіх точок системи · $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{оберт}} + i_{\text{колив}}$ (16.4) · (англ.) degrees of freedom · т. 1, с. 376–377
- **закон рівного розподілу енергії за класичними ступенями вільності** (закон рівного розподілу Больцмана) — у стані теплової рівноваги на кожний класичний ступінь вільності припадає в середньому кінетична енергія ½kT (коливальний — kT) · (англ.) equipartition theorem · т. 1, с. 377
- **внутрішня енергія ідеального газу** — сумарна кінетична енергія молекул; функція тільки абсолютної температури · $U = \frac{i}{2} RT$ (16.3) на 1 моль · (англ.) internal energy of an ideal gas · т. 1, с. 377, 390–392

Блок B. Розподіл Максвелла · Больцман, Максвелл–Больцман

- **функція розподілу молекул за швидкостями** (густина ймовірності) — $dW = dn/n = f(\vec{v})\, d\omega$ (14.42); умова нормування $\int f\, d\omega = 1$ (14.43) · (англ.) velocity distribution function · т. 1, с. 322
- **закон розподілу Максвелла** (у програмі: «Максвела») — відносна кількість молекул зі швидкостями від v до v + dv · $\frac{dn}{n} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-m_0 v^2/2kT} v^2 dv$ (14.57) · (англ.) Maxwell distribution · т. 1, с. 327
- **найбільш імовірна швидкість** · $v_{\text{н}} = \sqrt{2kT/m_0}$ (14.58) · (англ.) most probable speed · т. 1, с. 328
- **середня (арифметична) швидкість** · $\langle v \rangle = \sqrt{8kT/\pi m_0}$ (14.61) · (англ.) mean speed · т. 1, с. 330
- **середня квадратична (теплова) швидкість** · $v_{\text{кв}} = \sqrt{3kT/m_0}$ (14.62); $v_{\text{кв}} : \langle v \rangle : v_{\text{н}} \approx 1{,}2 : 1{,}1 : 1$ · (англ.) rms speed · т. 1, с. 318, 330
- **барометрична формула** · $p = p_0 e^{-Mg(h-h_0)/RT}$ (14.68); T = const, g = const · (англ.) barometric formula · т. 1, с. 332
- **розподіл Больцмана** — універсальний закон розподілу частинок у будь-якому потенціальному полі в стані теплової рівноваги · $n = n_0 e^{-\Delta U/kT}$ (14.71) · (англ.) Boltzmann distribution · т. 1, с. 335
- **розподіл Максвелла–Больцмана** — добуток больцманівського й максвеллівського множників · (14.74) · (англ.) Maxwell–Boltzmann distribution · т. 1, с. 336

Блок C. Довжина вільного пробігу · Явища переносу

- **середня довжина вільного пробігу** — середня відстань, яку проходить молекула між двома послідовними зіткненнями · $\langle l \rangle = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n_0)$ (15.2) · (англ.) mean free path · т. 1, с. 343–344
- **середнє число зіткнень** · $\langle z \rangle = \sqrt{2}\pi d^2 n_0 \langle v \rangle$ (15.1) · (англ.) collision frequency · т. 1, с. 344
- **ефективний поперечний переріз** (повний) · $\sigma = \pi d^2$; характеризує ймовірність процесу, а не геометрію · (англ.) effective cross-section · т. 1, с. 344
- **явища переносу** — зумовлені тепловим рухом молекул явища перенесення маси (дифузія), імпульсу (внутрішнє тертя) і енергії (теплопровідність) · (англ.) transport phenomena · т. 1, с. 348
- **дифузія газів** — процес самовільного вирівнювання густин (концентрацій) у суміші, зумовлений тепловим рухом мікрочастинок; в однокомпонентному середовищі — **самодифузія** · (англ.) diffusion, self-diffusion · т. 1, с. 356

- **закон Фіка** · $j_m = -D\,d\rho/dx$ (15.22); $D = \frac{1}{3}\langle v\rangle\langle l\rangle$ (15.27) · [м²/с] · (англ.) Fick’s law · т. 1, с. 356–357
- **внутрішнє тертя (в’язкість)** — гальмівні сили між шарами газу, зумовлені обміном імпульсом впорядкованого руху · закон Ньютона $F = -\eta\frac{du}{dx}\Delta S$ (15.10); $\eta = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle$ (15.14) · [Па·с] · (англ.) viscosity · т. 1, с. 348–350
- **теплопровідність** — молекулярне перенесення енергії в суцільному середовищі, зумовлене градієнтом температури · закон Фур’є $j_q = -\lambda\,\mathrm{grad}\,T$ (15.16); $\lambda = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle c_V$ (15.21) · [Вт/(м·К)] · (англ.) thermal conductivity · т. 1, с. 352–354

Блок D–E. U · Q, A, C · I закон · C газів · Ізопроцеси · Адіабата

- **термодинаміка** — наука про найбільш загальні властивості макроскопічних систем у стані термодинамічної рівноваги та про процеси переходу між цими станами · (англ.) thermodynamics · т. 1, с. 371
- **термодинамічна система**; ізольована / закрита / відкрита / адіабатна · (англ.) thermodynamic system · т. 1, с. 371, 373
- **квазістатичний (квазірівноважний) процес** — ідеалізований процес із неперервної послідовності рівноважних станів · (англ.) quasistatic process · т. 1, с. 372
- **функція стану / функція процесу** — U, S — функції стану (dU, dS); A, Q — функції процесу (d’A, d’Q) · (англ.) state function / path function · т. 1, с. 375, 378–380
- **калоричне рівняння стану** — залежність внутрішньої енергії від параметрів стану · U = U(V, T) · (англ.) caloric equation of state · т. 1, с. 376
- **робота газу** — макроскопічна міра зміни внутрішньої енергії у квазістатичних процесах · $d’A = p\,dV$ (16.5), $A = \int p\,dV$ (16.6) · (англ.) work · т. 1, с. 378
- **теплообмін, кількість теплоти** — передача енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого без виконання макроскопічної роботи; Q — її міра · [Дж] · (англ.) heat transfer, heat · т. 1, с. 380
- **теплоємність** · $C_0 = d’Q/dT$ (16.7); **питома** c: $C_0 = mc$ (16.8); **молярна** C = Mc (16.9) · (англ.) heat capacity · т. 1, с. 380–381
- **перший закон термодинаміки** — у теплових процесах зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок приросту кількості теплоти і виконаної роботи · $dU = d’Q - d’A$ (16.10), $Q = \Delta U + A$ (16.12) · (англ.) first law of thermodynamics · т. 1, с. 381–382
- **вічний двигун першого роду** — машина, що виконувала б роботу без одержання енергії ззовні; неможливий · (англ.) perpetual motion machine of the first kind · т. 1, с. 382
- **рівняння Майєра** · $C_p = C_V + R$ (16.19) · (англ.) Mayer’s relation · т. 1, с. 383
- **показник адіабати (коефіцієнт Пуассона)** · $\gamma = C_p/C_V$ · (англ.) adiabatic index · т. 1, с. 384
- **ізохорний процес** (у програмі: «ізохоричний») · $A = 0$, $Q = \Delta U$ (16.26)–(16.28) · (англ.) isochoric process · т. 1, с. 386–387
- **ізобарний процес** · $A = p(V_2 - V_1) = \nu R\Delta T$ (16.29), $Q = \nu C_p\Delta T$ (16.30) · (англ.) isobaric process · т. 1, с. 387
- **ізотермічний процес** · $\Delta U = 0$, $Q = A = \nu RT\ln(V_2/V_1)$ (16.32) · (англ.) isothermal process · т. 1, с. 387–388
- **адіабатний процес** (у програмі: «адіабатичний») — процес без теплообміну з навколишнім середовищем · $d’A = -dU$ (16.20) · (англ.) adiabatic process · т. 1, с. 383–384
- **рівняння Пуассона** · $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ (16.23), $pV^{\gamma} = \text{const}$ (16.23а) · (англ.) Poisson’s (adiabat) equation · т. 1, с. 384
- **політропний процес** — процес в ідеальному газі зі сталою теплоємністю · $pV^n =$

const (16.40), $n = (C_p - C)/(C_V - C)$ (16.37) · (англ.) polytropic process · т. 1, с. 388–389

Блок F. Колові процеси · Карно · II закон · Ентропія · Нернст

- **оборотний процес** — процес, при якому система, проведена в зворотному напрямі, повертається в початковий стан через ті самі проміжні стани, а стан тіл поза системою залишається незмінним · (англ.) reversible process · т. 1, с. 397
- **необоротний процес** — процес, який не можна здійснити у зворотному напрямі без відповідних змін у системі або оточенні; всі реальні процеси — необоротні · (англ.) irreversible process · т. 1, с. 397
- **цикл (коловий процес)** — процес, у результаті якого система повертається в початковий стан; робота = площа циклу на p–V · (англ.) cycle · т. 1, с. 398
- **прямий / обернений цикл** — цикл теплової машини (за годинниковою стрілкою) / холодильної машини (проти) · (англ.) direct / reverse cycle · т. 1, с. 399
- **цикл Карно** — оборотний цикл з двох ізотерм і двох адіабат; цикл ідеальної теплової машини · $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ (16.53) $= 1 - T_2/T_1$ (16.64) · (англ.) Carnot cycle · т. 1, с. 399–401
- **холодильний коефіцієнт** · $\varepsilon = Q_2/A$ (16.68) · (англ.) coefficient of performance (refrigerator) · т. 1, с. 403
- **коефіцієнт перетворення (теплового насоса)** · $\varphi = Q_1/A = T_1/(T_1 - T_2)$ (16.67) · (англ.) heat pump COP · т. 1, с. 402–403
- **другий закон термодинаміки** — Клаузіус: теплота не може сама собою переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого; Томсон: неможлива періодична машина, що перетворює теплоту в роботу лише охолодженням одного тіла · (англ.) second law of thermodynamics · т. 1, с. 403–404
- **вічний двигун другого роду** — неможливий (Оствальд) · (англ.) perpetual motion machine of the second kind · т. 1, с. 404
- **теорема Карно** — ККД оборотного циклу Карно не залежить від робочого тіла; ККД необоротного циклу завжди менший · $\eta \le \eta_0$ (16.69) · (англ.) Carnot's theorem · т. 1, с. 404
- **зведена теплота**; **нерівність Клаузіуса** · $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 \le 0$ (16.71), $\oint d'Q/T \le 0$ (16.74) · (англ.) reduced heat, Clausius inequality · т. 1, с. 404–405
- **ентропія** — функція стану, повний диференціал якої при оборотному процесі $dS = d'Q/T$ (16.75); адитивна; закон зростання $dS \ge 0$ для ізольованої системи (16.82) · [Дж/К] · (англ.) entropy · т. 1, с. 406–408
- **термодинамічна ймовірність** — число мікростанів, які реалізують даний макростан · (16.90) · (англ.) thermodynamic probability (statistical weight) · т. 1, с. 411–412
- **принцип Больцмана** · $S = k \ln w$ (16.91) · (англ.) Boltzmann's entropy formula · т. 1, с. 413
- **третій закон термодинаміки (теорема Нернста)** — при T → 0 ентропія рівноважної системи перестає залежати від параметрів і прямує до сталої (нуля); $\lim_{T\to 0} S = 0$ (16.93, Планк) · (англ.) third law, Nernst theorem · т. 1, с. 414–415

Блок G–H. Реальний газ · Ван-дер-Ваальс · Кристали · Дефекти · Рідини

- **реальний газ** — газ, для якого суттєву роль відіграють міжмолекулярні сили взаємодії · (англ.) real gas · т. 1, с. 419
- **сили Ван дер Ваальса** — орієнтаційні (Кеєзом), індукційні (Дебай), дисперсійні (Лондон) · (англ.) van der Waals forces · т. 1, с. 421–422

- **рівняння Ван-дер-Ваальса** · $(p + a/V_M^2)(V_M - b) = RT$ (17.4); a/V² — **внутрішній тиск**, b — поправка на власний об’єм · (англ.) van der Waals equation · т. 1, с. 423
- **критичний стан**; **критичні параметри** · $p_к = a/27b^2$, $V_к = 3b$, $T_к = 8a/27Rb$ (17.12) · (англ.) critical state · т. 1, с. 426
- **метастабільні стани** — пересичена пара, перегріта рідина · (англ.) metastable states · т. 1, с. 429
- **бінодаль / спінодаль** — межа двофазної області / межа нестійких станів · (англ.) binodal / spinodal · т. 1, с. 429–430
- **тверде тіло** — агрегатний стан зі стабільністю форми та об’єму і впорядкованим розміщенням атомів · (англ.) solid · т. 1, с. 444
- **дальній / ближній порядок** — строга повторюваність структури на великих відстанях (кристали) / узгодження лише сусідніх частинок (аморфні тіла, рідини) · (англ.) long-range / short-range order · т. 1, с. 444, 463
- **анізотропія** — залежність фізичних властивостей від напряму · (англ.) anisotropy · т. 1, с. 445
- **елементарна комірка; гратки Браве; сингонія** — 14 граток Браве, 7 сингоній · $\vec{r}_n = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + p\vec{a}_3$ (18.1) · (англ.) unit cell, Bravais lattices, crystal system · т. 1, с. 446–447
- **точкові дефекти** — за Шотткі (вакансія), за Френкелем (вакансія + міжвузловий атом), домішки · $n_в = n_0 e^{-W_в/kT}$ (18.4) · (англ.) point defects · т. 1, с. 453–455
- **дислокація** (крайова, гвинтова); **вектор Бюргерса** · (англ.) dislocation, Burgers vector · т. 1, с. 455–456
- **рідина** — «розупорядковане тверде тіло» з ближнім порядком; тепловий рух за Френкелем: коливання + стрибки · $\tau = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.1) · (англ.) liquid · т. 1, с. 462–464
- **формула Френкеля (в’язкість рідин)** · $\eta = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.7), спадає з T · (англ.) Frenkel viscosity formula · т. 1, с. 467